

MANUAL DO USUÁRIO

Data de Emissão:

15/03/2021

Versão / Data:

01 – 15/03/2021

Sumário

1. Objetivo	4
2. Informações Gerais.....	4
3. O Sistema	5
3.1. Login	5
3.1.1. Acessando o Sistema:.....	6
3.2. Ferramentas de Navegação	8
3.2.1. Ferramentas iniciais de navegação do mapa.....	8
3.2.2. Ferramentas de navegação – Menu Navegação	10
3.2.2.1. Camadas do Mapa	11
3.2.2.2. Mover.....	12
3.2.2.3. Aproximar e Afastar	13
3.2.2.4. Identificar informações.....	15
3.2.2.5. Tabela de Atributos	17
3.3. Informações dos alertas – Clique no mapa	19
3.3.1. Acessando as informações dos alertas e as suas recomendações.....	20
3.4. Dados.....	22
3.4.1. Alertas.....	23
3.4.1.1. Filtro por intervalo de tempo	23
3.4.1.2. Filtro por intervalo de tempo	24
3.4.2. Alertas – Linha do Tempo.....	26
3.5. Controle e Manipulação do Mapa	28
3.5.1. Adicionar Camada no Mapa	28
3.5.2. Seus Favoritos:	31
3.5.3. Mapa Base	33
3.5.4. Medir.....	35

3.5.4.1.	Medições de locais:.....	35
3.5.4.2.	Medições de distância:.....	37
3.5.4.3.	Medições de área:.....	39
3.5.5.	Legenda:	40
3.6.	Pesquisa	41
3.6.1.	Busca por Atributos.....	41
3.6.1.1.	Busca por Atributos - Espacial.....	42
3.6.1.2.	Busca por Atributos -	46
3.6.2.	Busca por Endereço	50
3.7.	Barra de Favoritos	51
3.8.	ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS.....	53
3.8.1.	Cadastrando novo usuário:	53
4.	Usuários e Serviços no TerraMA ²	55
4.1.	Serviços	55
4.2.	Status	56
4.3.	Criação de usuários no TerraMA ²	58

1. Objetivo

Esse documento tem como objetivo apresentar as funcionalidades do **Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta**. Através deste, iremos mostrar quais são as etapas para monitorar, consultar, filtrar, navegar e visualizar os alertas, tanto de forma espacial como de forma tabular.

2. Informações Gerais

O Sistema de Análise, Monitoramento e Alerta é composto por um conjunto de servidores internos, externos e aplicativos que periodicamente obtém dados de índices pluviométricos e previsão de chuva, analisa estes dados e gera as recomendações necessárias para as ações do Departamento de Estrada de Rodagem (DER) – SP. Na figura abaixo temos uma visão geral da arquitetura do sistema.

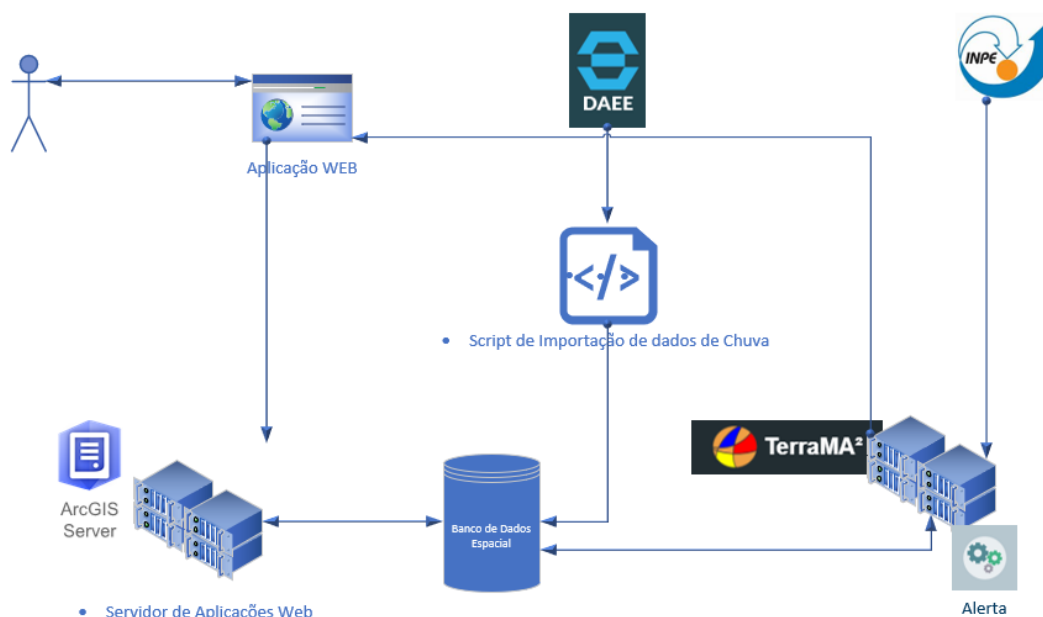


Figura 2-1: Arquitetura da solução.

3. O Sistema

É uma ferramenta de análise, monitoramento e alerta de riscos relacionados a eventos geodinâmicos que relaciona dados estáticos (mapeamentos de risco) e dinâmicos (variáveis meteorológicas). A plataforma tema TerraMA²-INPE é o motor do módulo para realização das análises e emissão de alertas de risco.

3.1. Login

O acesso ao sistema é realizado através de login. O controle de usuários é realizado pelo módulo **Administração de Usuários** e será apresentado em outra etapa deste documento.

3.1.1. Acessando o Sistema:

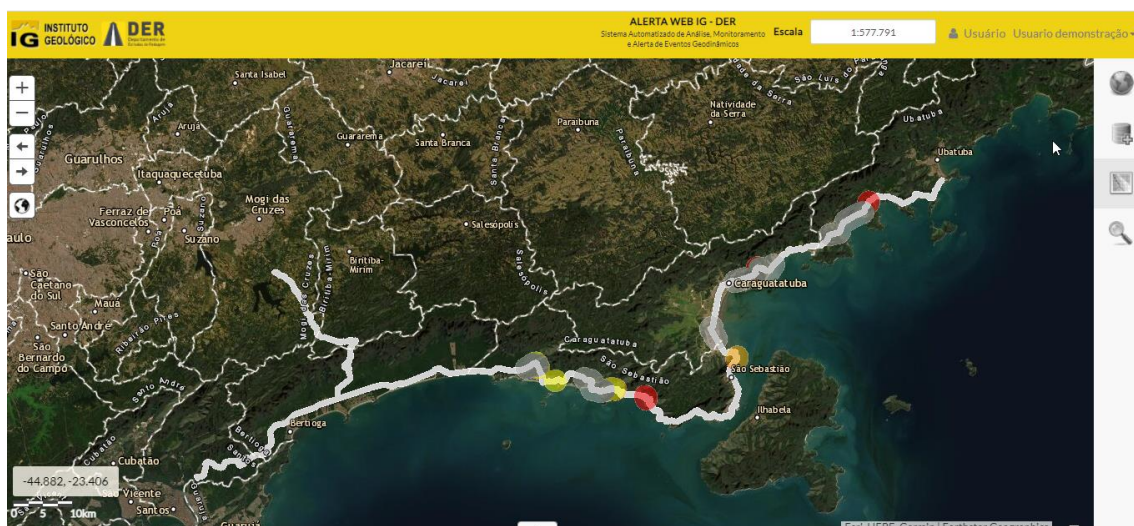
Para acessar o sistema, é necessário que você já possua um usuário cadastrado.

Se você já possui as informações de acesso, execute os seguintes passos:

- Abra um navegador web.
- Acesse o seguinte endereço:
 - <http://db.optimusgis.com.br:2180/SGI-Riscos-DER>
- A tela de login será mostrada. Insira as informações de acesso.
-



Ao entrar no sistema, são inicialmente mostrados um mapa e as ferramentas que o compõe.



O mapa é composto pelas seguintes camadas:

CAMADA	DESCRIÇÃO
ÁREA DE ESTUDO	Limite de todos os trechos monitorados, divididos por área de estudo.
PONTOS DE INTERESSE	Pontos de referência composto por hospitais, postos policiais, escolas, corpo de bombeiros.
PLUVIOMETROS DAEE	Indicação dos pluviômetros do DAEE utilizados nas análises.
RISCO GEOLÓGICO INPE	Locais de alertas gerados a partir das análises utilizando os dados do WRF e Hidroestimador fornecidos pelo INPE.
RISCO HIDROLOGICO INPE	Locais de alertas gerados a partir das análises utilizando os dados do WRF e Hidroestimador fornecidos pelo INPE.
RISCO GEOLOGICO DAEE	Locais de alertas gerados a partir das análises utilizando os dados do WRF, fornecido pelo INPE e dos pluviômetros fornecidos pelo DAEE.

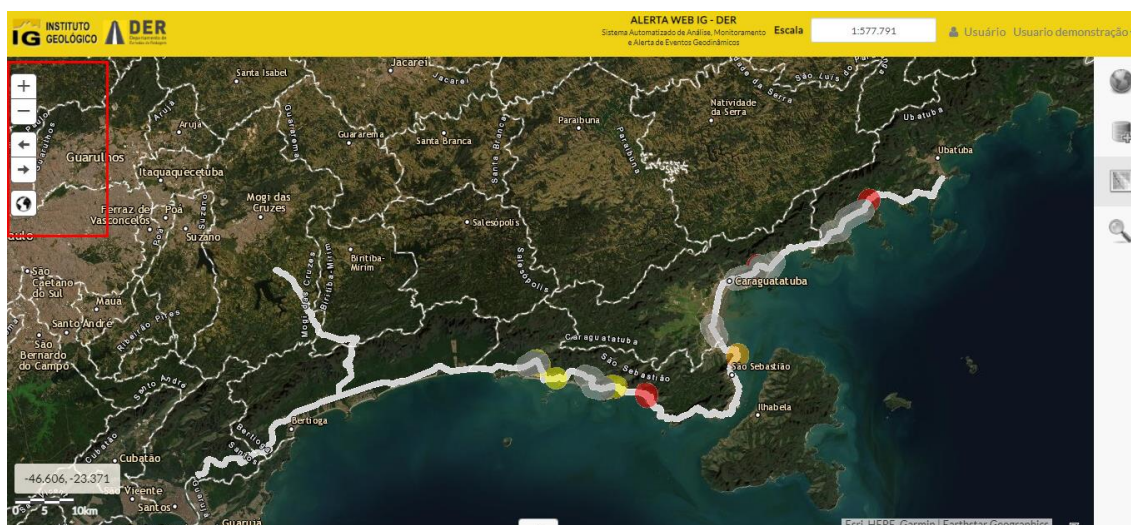
RISCO HIDROLOGICO INPE	Locais de alertas gerados a partir das análises utilizando os dados do WRF, fornecido pelo INPE e dos pluviômetros fornecidos pelo DAEE.
---------------------------	--

3.2. Ferramentas de Navegação

A solução possui um conjunto de ferramentas que nos permite interagir com o mapa e obter informações mais detalhadas dos componentes nele apresentados.

3.2.1. Ferramentas iniciais de navegação do mapa

As ferramentas iniciais de navegação do mapa são mostradas assim que ele é carregado. Ficam localizadas no canto superior esquerdo.



As ferramentas são as seguintes:

ÍCONE	FERRAMENTA	DES	COMO USAR
	Ampliar	Aproxima o mapa, aumentando a escala	Clique no ícone.
	Reduzir	Afasta o mapa, reduzindo a escala	Clique no ícone.
	Retornar Visualização	Retorna à última visualização do mapa	Clique no ícone.
	Próxima Visualização	Avança para a próxima visualização do mapa	Clique no ícone.
	Visualização Total	Retorna para a visualização total inicial do mapa.	Clique no ícone.
-	Mover	Permite arrastar o mapa mudando a área de visualização	a. Pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse. b. Arraste o mapa para o local de visualização desejado. c. Solte o botão esquerdo do mouse.
-	Ampliar e Reduzir (scroll)	Amplia ou reduz a visualização do mapa, alterando a sua escala.	Rode o scroll do mouse para a frente, se quiser aumentar o zoom ou rode

			para trás, se quiser reduzir o zoom
--	--	--	-------------------------------------

3.2.2. Ferramentas de navegação – Menu

Navegação

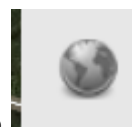
Além das ferramentas iniciais de navegação, o sistema possui um conjunto de outras ferramentas, separadas em grupos, que permitem interagir e consultar informações relacionadas aos alertas e outros dados.

Um destes menus é o de **Navegação**, que possui as seguintes ferramentas:

Nome da Ferramenta	Ícone	Descrição
Camadas do Mapa		"Liga" ou "Desliga" a visualização de cada camada do respectivo módulo.
Mover		Permite arrastar o mapa mudando a área de visualização
Aproximar		Aproxima o mapa, aumentando a escala
Afastar		Afasta o mapa, reduzindo a escala

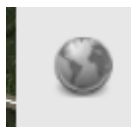
Nome da Ferramenta	Ícone	Descrição
Identificar Informações		Abre uma janela de pop-up com informações relacionadas às camadas, a partir do ponto de clique do mouse no mapa.

O acesso a estas ferramentas é realizado através do ícone **Navegação** , no painel esquerdo da solução.



3.2.2.1. Camadas do Mapa

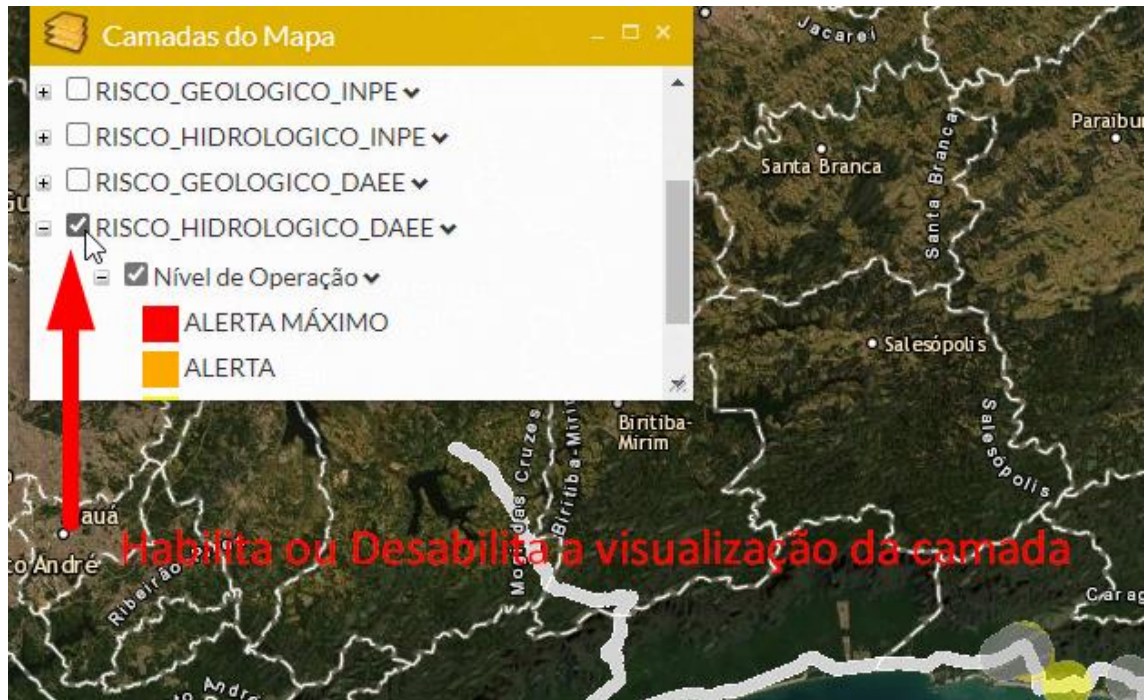
Esta ferramenta permite aos usuários habilitar ou desabilitar a visualização de cada camada do respectivo módulo.



- Clique no ícone **Navegação** .



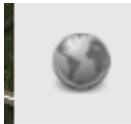
- Clique no ícone **Camadas do Mapa** .
- Para desabilitar a visualização de alguma camada, desmarque a caixa de seleção correspondente à camada.



- Para visualizar a camada novamente, marque a caixa de seleção correspondente à camada.

3.2.2.2. Mover

Permite arrastar o mapa mudando a área de visualização.

- Clique no ícone **Navegação** .

- Clique no ícone **Mover** .

- Clique com o botão esquerdo do mouse e mantenha-o pressionado.
- Mova o mapa para a sua área de visualização desejada.

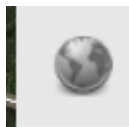


- Solte o botão do mouse.

3.2.2.3. Aproximar e Afastar

Estas ferramentas permitem a você aproximar ou afastar o mapa, aumentando ou diminuindo a sua escala, respectivamente.

- Clique no ícone **Navegação**



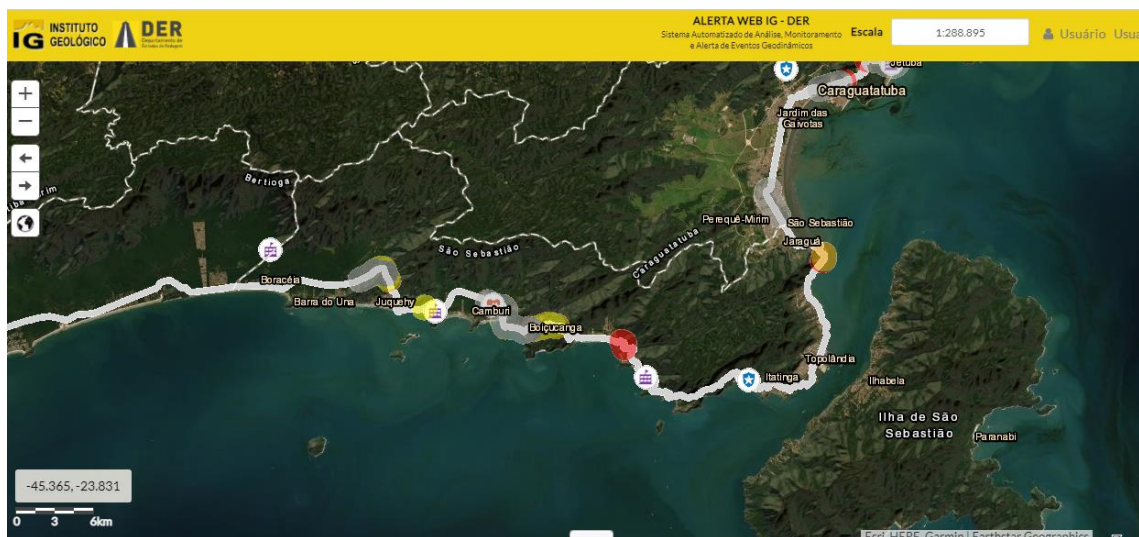
- Clique no ícone **Aproximar**



- Clique com o botão direito do mapa em uma área do mapa e mantenha o botão pressionado.
- Desenhe um retângulo na área em que deseja aproximar



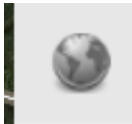
A escala do mapa é atualizada, centralizando na área em que você escolheu.

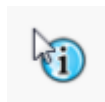


- Para realizar o processo inverso, clique na ferramenta **Afastar** .
- Desenhe um retângulo na área em que deseja afastar.
- A escala do mapa é atualizada, centralizando na área em que você escolheu.

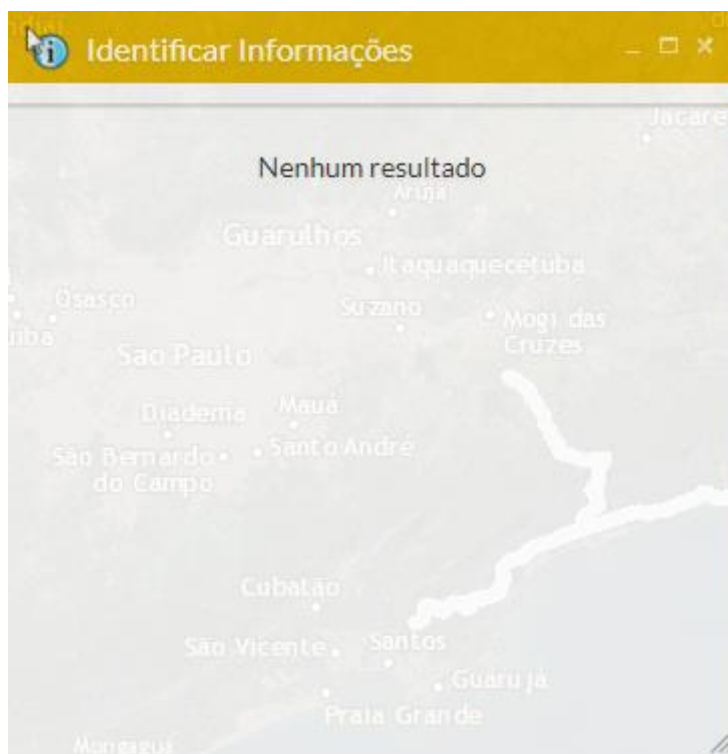
3.2.2.4. Identificar informações

Esta ferramenta abre uma janela de pop-up com informações relacionadas às camadas, a partir do ponto de clique do mouse no mapa.

- Clique no ícone **Navegação** .

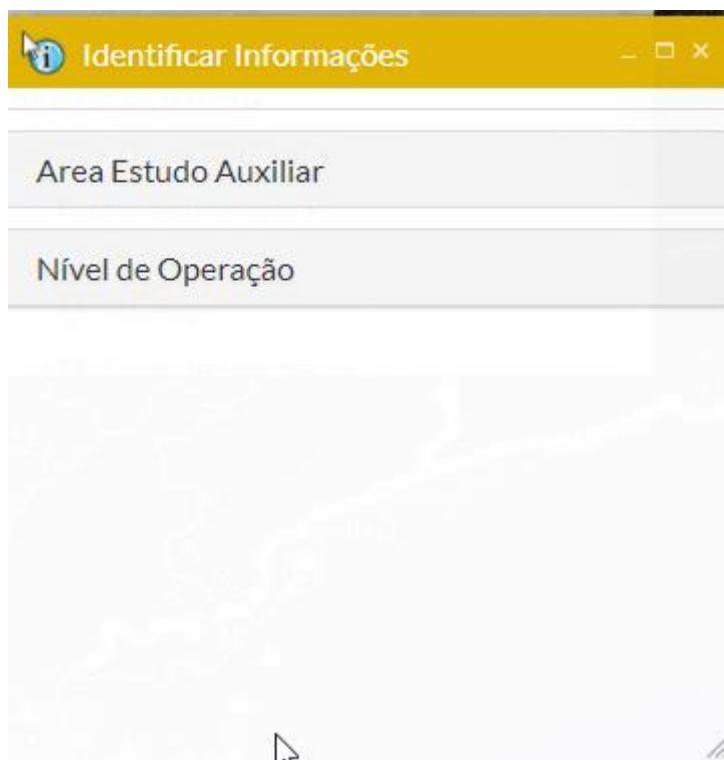
- Clique no ícone **Identificar Informações** .

A janela de pop-up **Identificar Informações** será mostrada. Porém ela estará vazia, pois ainda não escolhemos qual ponto e camadas queremos identificar.

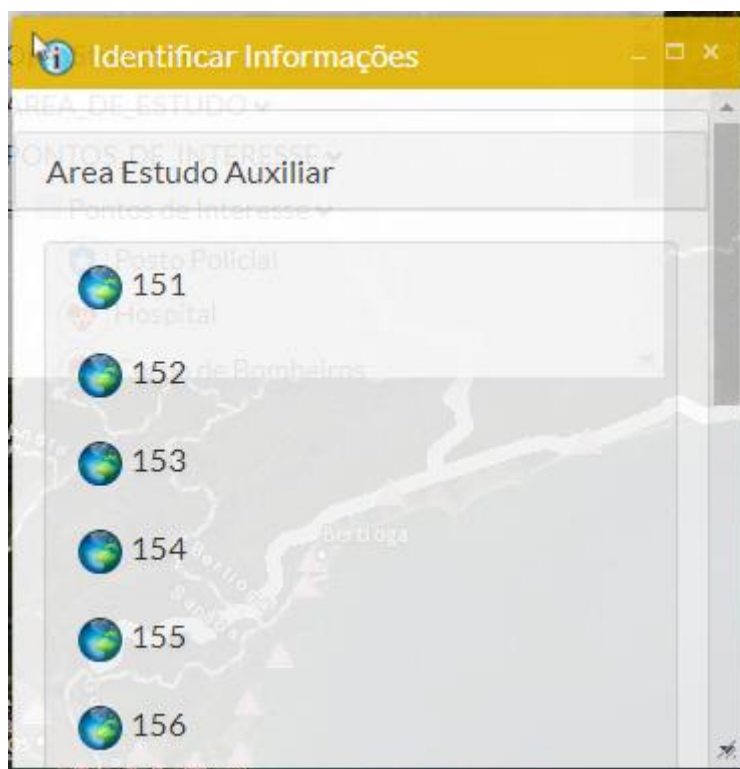


- Clique em cima de um alerta.

As camadas identificadas são listadas na janela.



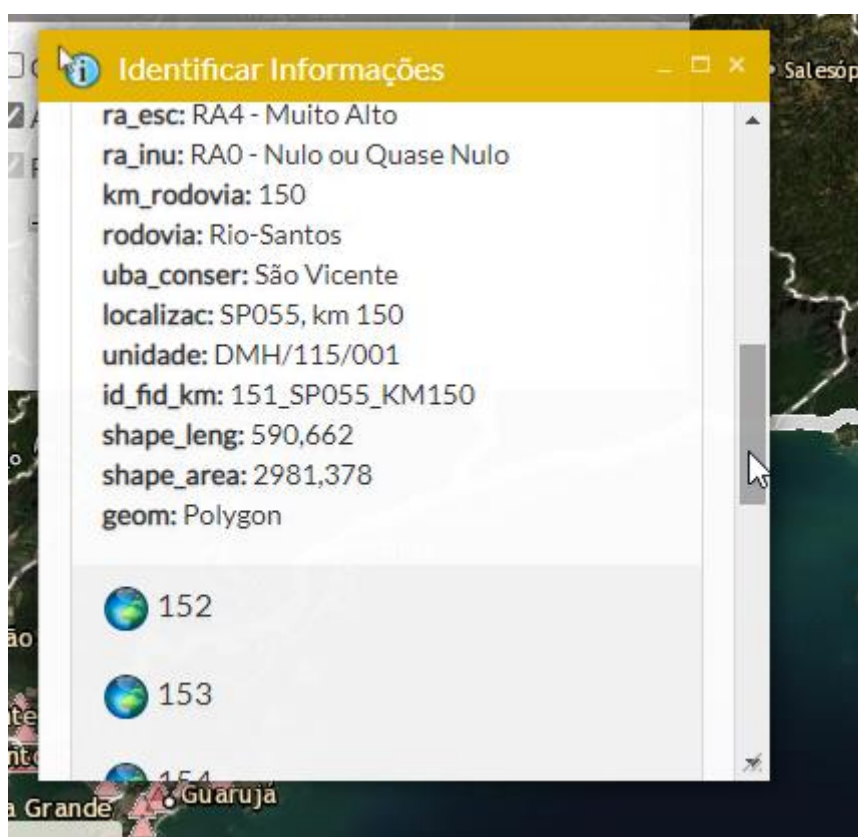
- Clique numa das camadas para expandir os valores.





A quantidade de itens listados relacionados a uma camada, está diretamente relacionado com a escala. Ou seja, se você tiver uma escala muito pequena, ele irá entender que existem mais itens interseccionados com o local do clique do mouse. Se estiver visualizando muitos elementos, aumente a escala e clique novamente no mesmo local.

- Clique em um dos valores para visualizar as informações.



3.2.2.5. Tabela de Atributos

Através da tabela de atributos você pode acessar o conjunto de atributos relacionados aos eventos e às camadas do mapa.

Para visualizar a tabela de atributos, é necessário clicar na seta presente no canto inferior do mapa.



Clicando neste ícone, a tabela de atributos será expandida na tela.

Clicando em uma linha da tabela, você pode selecionar elementos.

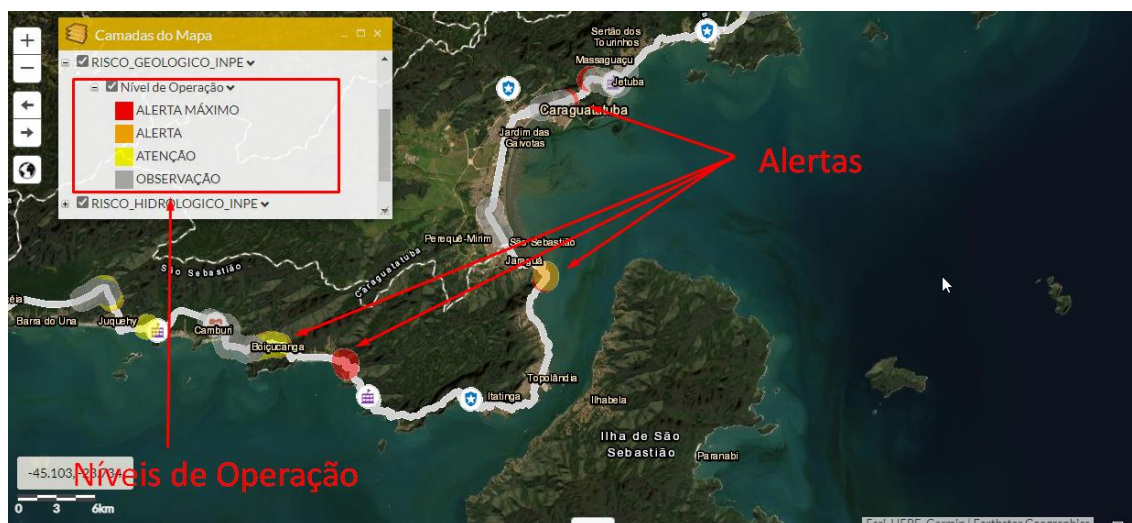
São 4 as ferramentas disponíveis na tabela:

Nome da Ferramenta	Ícone	Descrição
Todos		Mostra todos os registros da tabela.
Selecionados		Mostra somente os registros selecionados
Zoom na seleção		Aproxima o mapa, mostrando os registros selecionados

Nome da Ferramenta	Ícone	Descrição
Limpar Seleção		Limpa a seleção

3.3. Informações dos alertas – Clique no mapa

Os alertas gerados são mostrados no mapa de acordo com o seu Nível de Operação.

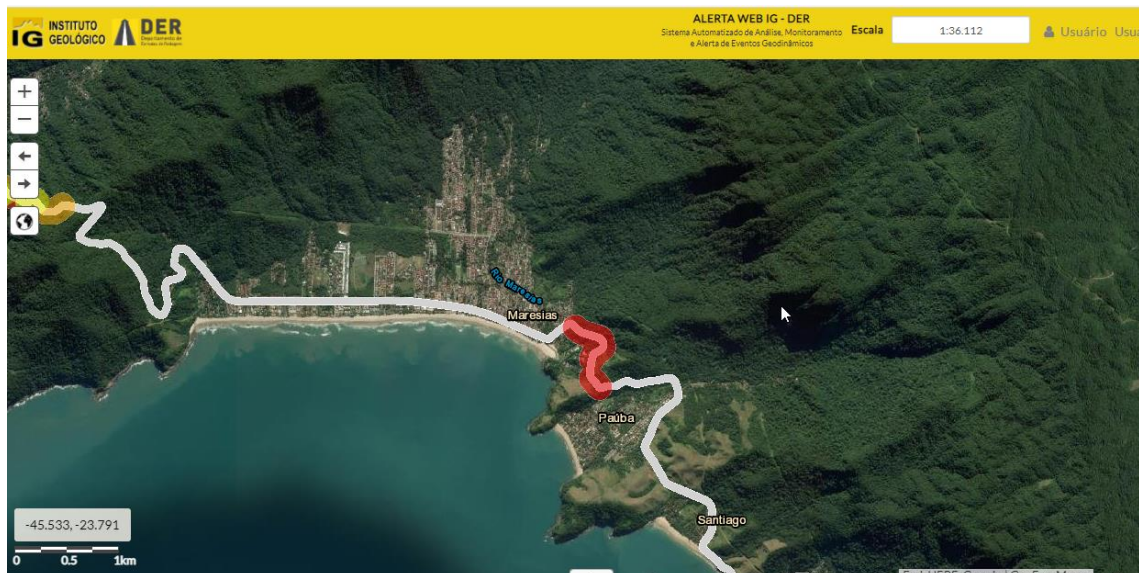


Cada um destes alertas possuem um conjunto de informações associadas a ele e possuem as suas respectivas recomendações.

3.3.1. Acessando as informações dos alertas e as suas recomendações

Para acessar as informações dos alertas e as suas recomendações, é necessário realizar os seguintes passos:

- Utilizando as ferramentas de navegação que foram apresentadas anteriormente, navegue até um dos alertas desejados.



- Clique com o mouse no alerta.

Ao clicar com o mouse, será aberta uma pop-up com as informações relacionadas a ele.

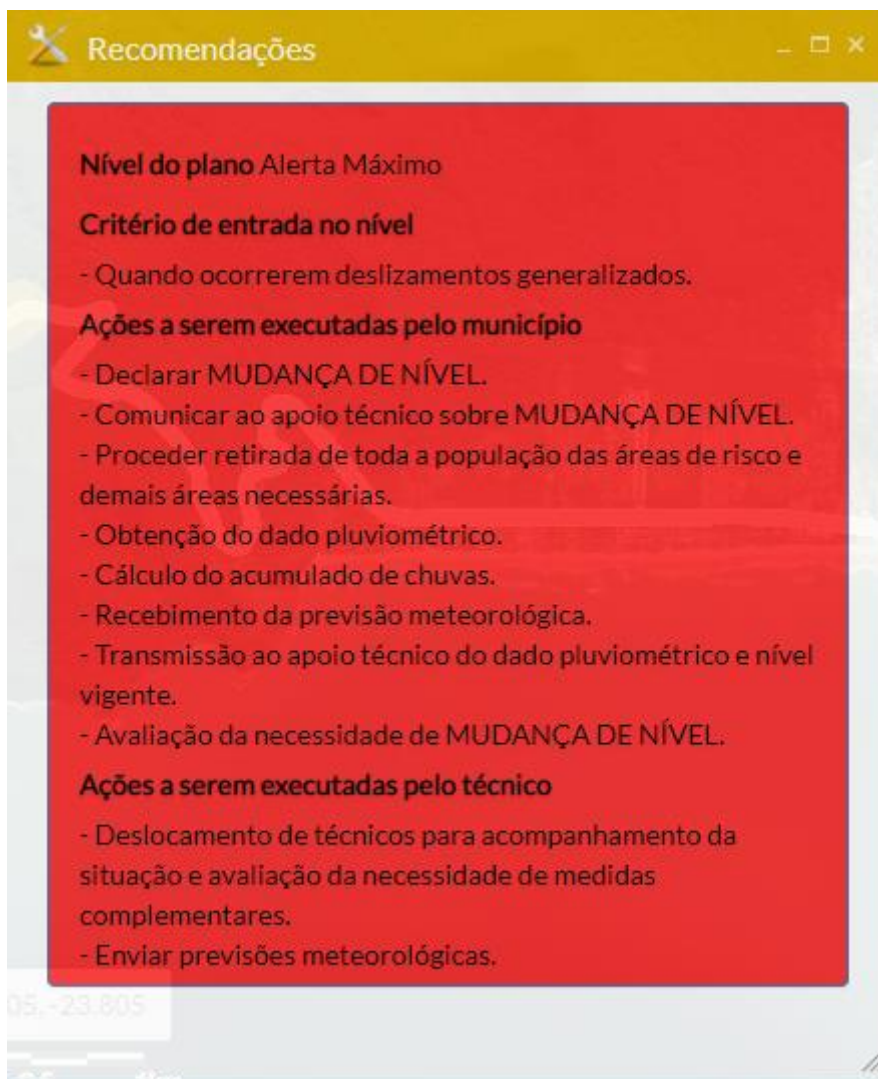


Pode ser que o mesmo local possua mais de um alerta. A indicação de que possui mais de um alerta é a seta no canto superior esquerdo da janela de pop-up estar habilitada!!!



- Clique no link **Recomendações**

A janela de recomendações é apresentada de acordo com o **Nível Operacional** do alerta e tem um conjunto de ações propostas a serem executadas.



- Clique no canto superior esquerdo da janela de Pop-up para acessar informações de outros alertas .

3.4. Dados

O conjunto de ferramenta de dados tem como objetivo fornecer ao usuário o acesso à lista de alertas gerados, através de um filtro e ao serviço de animação, onde é possível visualizar de forma animada a ocorrência dos alertas em

intervalos de tempo. Ele é composto por duas ferramentas: **Alertas** e **Alertas – Linha do Tempo**.

3.4.1. Alertas

A ferramenta **Alertas** permite a visualização dos alertas filtrando de acordo com as seguintes opções:

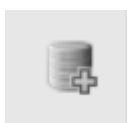
- Última 1 horas
- Últimas 2 horas
- Últimas 6 horas
- Último dia
- Últimos 7 dias
- Últimos 15 dias
- Últimos 30 dias

Permite também o filtro por Municípios ou por Nível de Alerta.

3.4.1.1. Filtro por intervalo de tempo

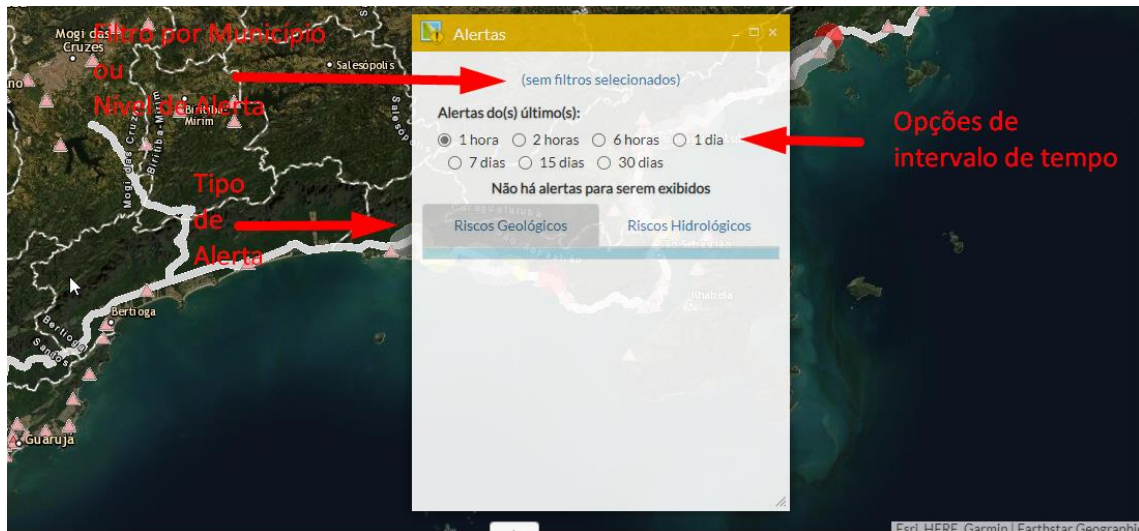
Para realizar o filtro por intervalo de tempo, realize os seguintes passos:

- Clique no ícone **Dados**





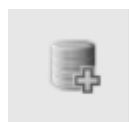
- Clique no ícone **Alertas** .



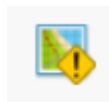
- Para filtrar por um intervalo definido de tempo, escolha o intervalo e o tipo de alerta que a janela é atualizada automaticamente.

3.4.1.2. Filtro por intervalo de tempo

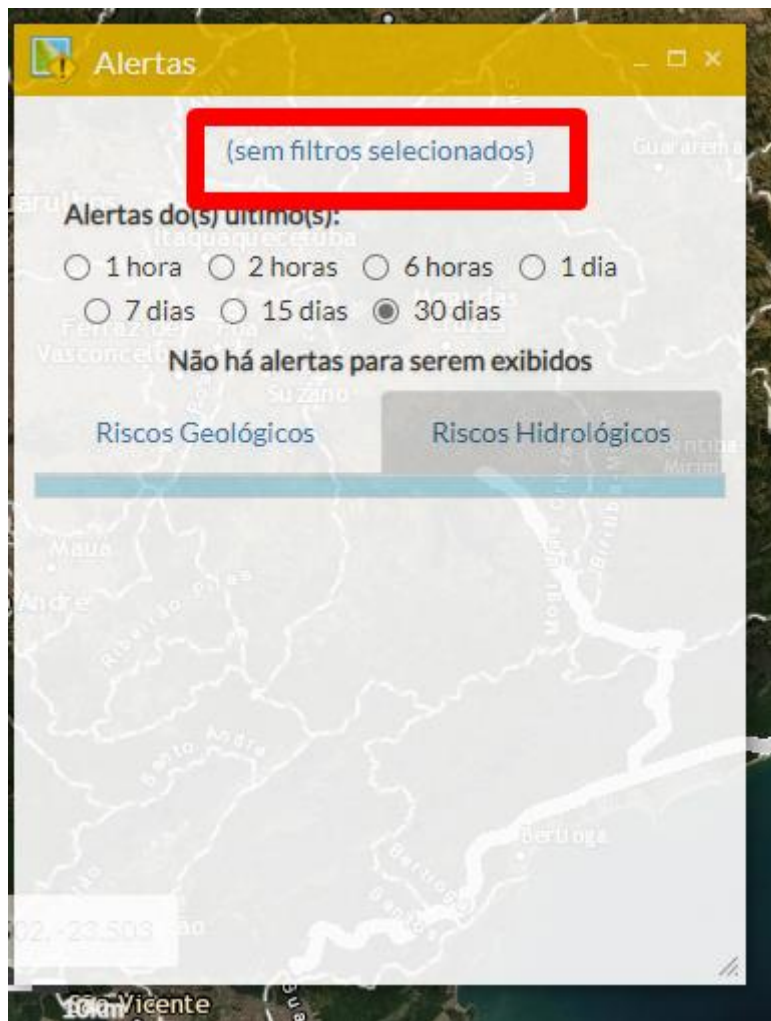
Para realizar o filtro por **Nível de Alerta e Município**:



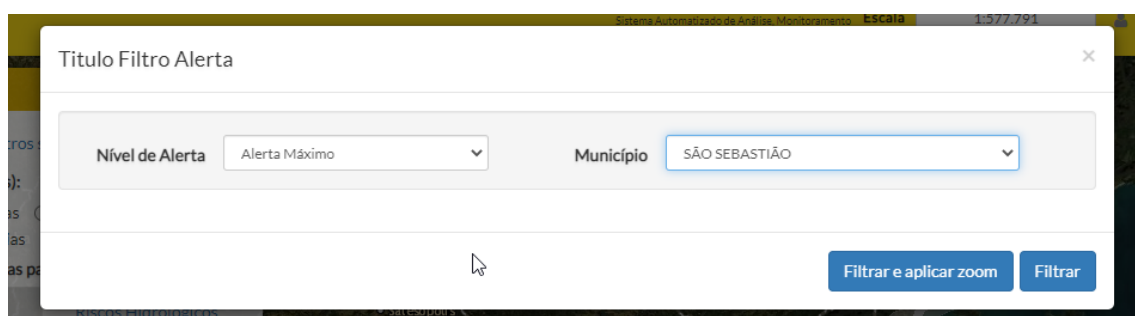
- Clique no ícone **Dados** .



- Clique no ícone **Alertas** .
- Clique em **(sem filtros selecionado)**.



- Clique na lista **Nível de Alerta**, para escolher o nível de alerta desejado.
- Clique na lista **Município** para escolher o município desejado.



A ferramenta fornece duas opções para aplicar os filtros:

- **Filtrar e aplicar zoom:** Esta opção irá filtrar e ampliar a visualização numa escala em que todos os registros possam ser visualizados.
- **Filtrar:** Esta opção irá apenas filtrar, sem alterar a visualização do mapa.

- Clique em **Filtrar e aplicar zoom**

3.4.2. Alertas – Linha do Tempo

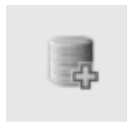
O serviço de animação consiste em permitir que os usuários, a partir dos alertas gerados, consigam visualizar a gerar uma animação das últimas 96 h, de hora em hora, dos polígonos de alerta. Estes polígonos serão acessados através de serviços que permitam a visualização das informações de forma temporal. A ferramenta possui uma barra de controle que permite aos usuários avançarem ou voltarem na linha do tempo, assim como o acesso à ferramenta de controle de visualização temporal.

A barra de controle de visualização temporal permite aos usuários escolherem o intervalo de horas e o período que será acumulado, além de executar, automaticamente, a animação.



Para utilizar a ferramenta de **Alerta – Linha do Tempo**, execute os seguintes passos:

- Clique no ícone **Dados**



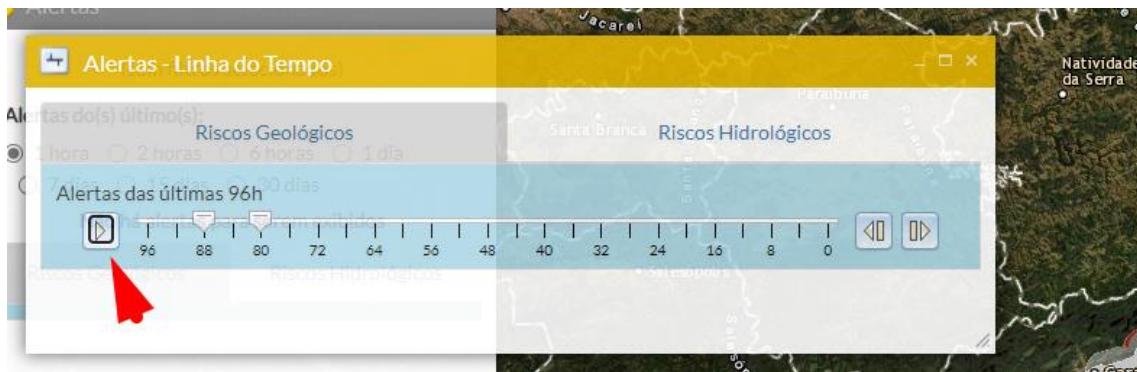
- Clique no ícone **Alertas – Linha do Tempo**



- Ajuste o intervalo de tempo de acordo com o “pulo temporal” desejado. Ou seja, se você quer que o tempo vá evoluindo de hora em hora, a cada duas horas, e assim sucessivamente.



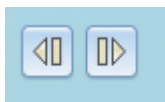
- Pressione o botão **Reproduzir/Pausar** para iniciar a reprodução.



1

Observe que os alertas vão sendo apresentados de acordo com a evolução da linha do tempo.

Desta forma a reprodução é de forma automática. Mas você também pode ir avançado ou retrocedendo de forma manual, através dos botões **Anterior** e



Próximo

- Pressione o botão **Reproduzir/Pausar** para pausar a reprodução.
- Avance e retroceda na linha temporal através dos botões anterior e próximo.

3.5. Controle e Manipulação do Mapa

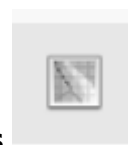
O grupo de ferramentas **Controle a Manipulação de Mapas** permite ao usuário adicionar novas camadas, realizar medições, alterar o mapa base, realizar medições, visualizar a legenda do mapa e criar um conjunto de favoritos.

3.5.1. Adicionar Camada no Mapa

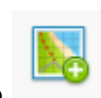
Faz parte do conjunto de ferramentas de controle e visualização do mapa, com ela é possível importar para o mapa alguma camada específica que esteja no formato shapefile, kml ou CSV.

Como adicionar uma nova camada:

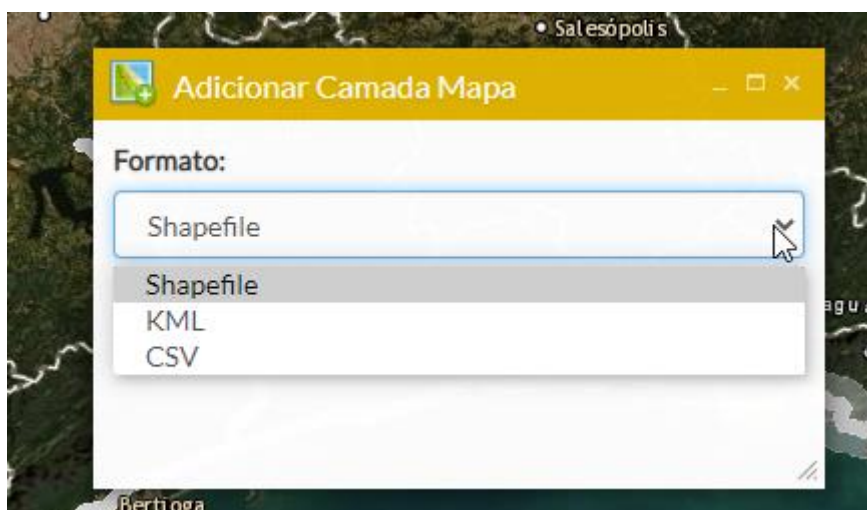
- Clique no botão **Controle a Manipulação de Mapas**



- Clique na ferramenta **Adicionar Camada no Mapa**



- Escolha o formato de arquivo desejado na opção **Formato**.



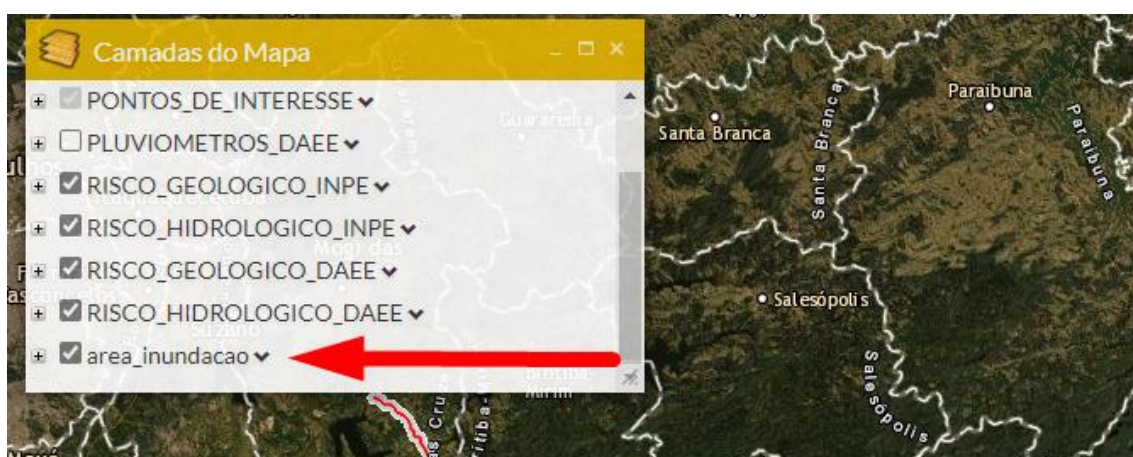
Se você for inserir arquivos no formato shapefile, o conjunto de arquivos que compõe este formato tem que estar compactado no formato ZIP em um único arquivo.

- Clique em **Escolher Arquivo** e então selecione o arquivo desejado.

Nome	Status
area_escorregamento.cpg	✓
area_escorregamento.dbf	✓
area_escorregamento.prj	✓
area_escorregamento.sbn	✓
area_escorregamento.sbx	✓
area_escorregamento.shp	✓
area_escorregamento.shp.xml	✓
area_escorregamento.shx	✓
area_estudo.zip	✓
area_inundacao.cpg	✓
area_inundacao.dbf	✓
area_inundacao.prj	✓
area_inundacao.sbn	✓
area_inundacao.sbx	✓
area_inundacao.shp	✓
area_inundacao.shp.xml	✓
area_inundacao.shx	✓

O carregamento do arquivo é iniciado de forma automática.

Após carregar o arquivo, ele será mostrado como uma camada mapa e será adicionado na lista de camadas e de legenda.



A camada é também desenhada no mapa com uma simbologia padrão.



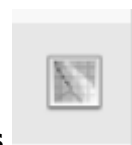
3.5.2. Seus Favoritos:

Possibilita adicionar, editar e excluir uma marcação de locais, podendo ser acessado posteriormente.

Como criar uma marcação de local favorito:

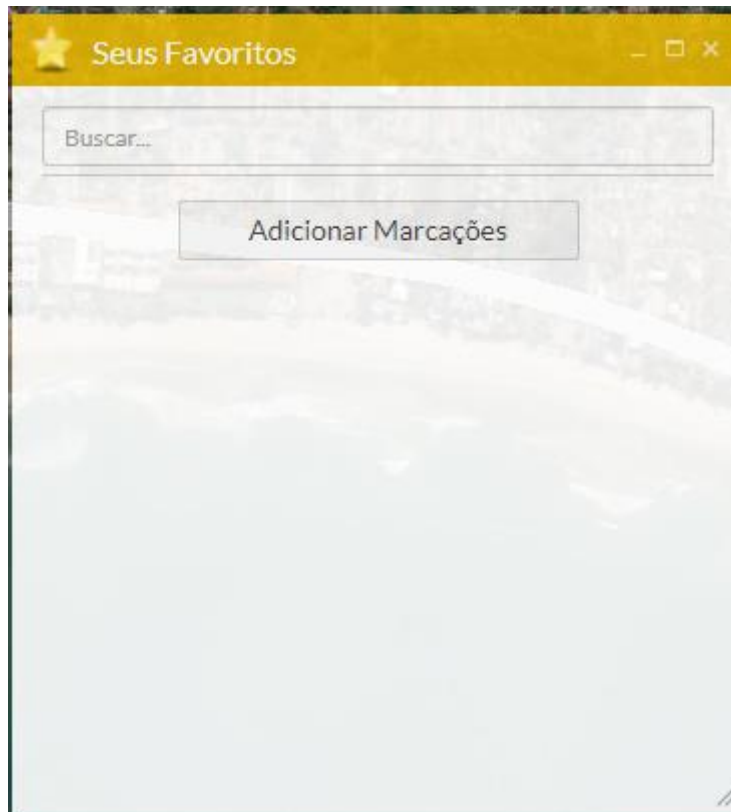
- Navegue até o seu local de interesse.

- Clique no botão **Controle a Manipulação de Mapas**

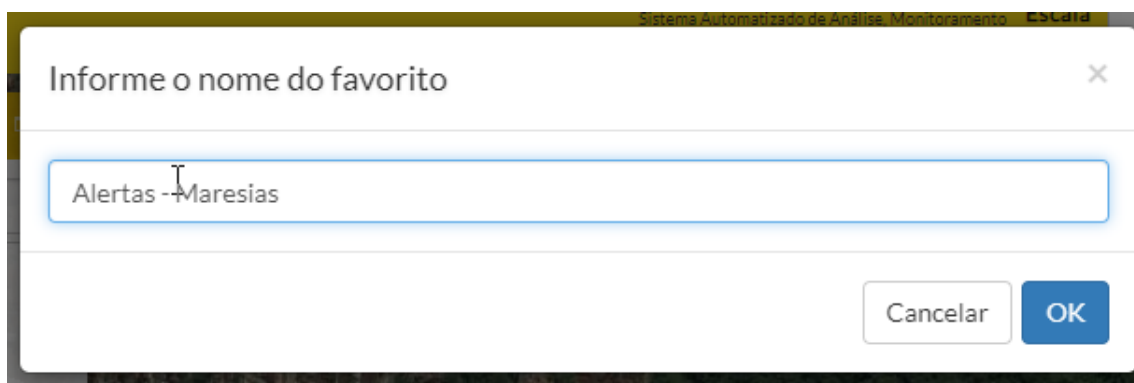


- Clique na ferramenta **Seus Favoritos**





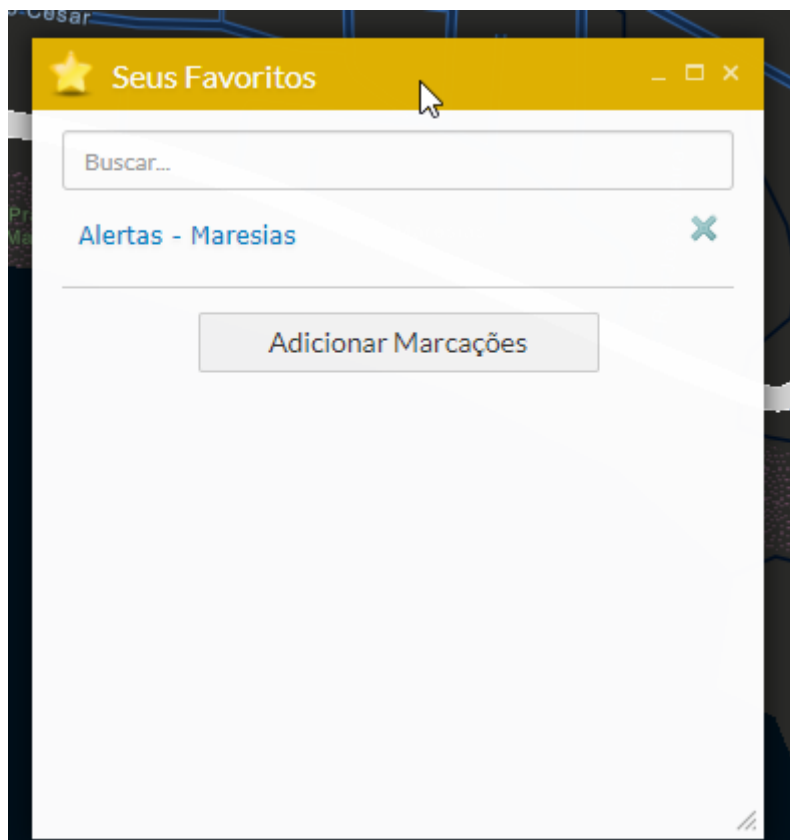
- Clique no botão **Adicionar Marcações**.
- Insira o nome para o seu favorito.



- Clique em **Ok**.

Após criar um favorito, ele ficará salvo mesmo que você saía do sistema. Ao efetuar novo login, a lista de favoritos permanecerá.

- Para visualizar novamente o local favorito, abra a ferramenta e clique no favorito criado.

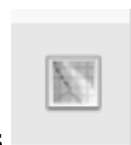


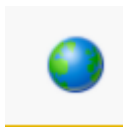
3.5.3. Mapa Base

Conjunto de mapas base disponíveis para visualização. Clique em um dos mapas base disponíveis para alterar o mapa atual.

Para alterar um mapa base:

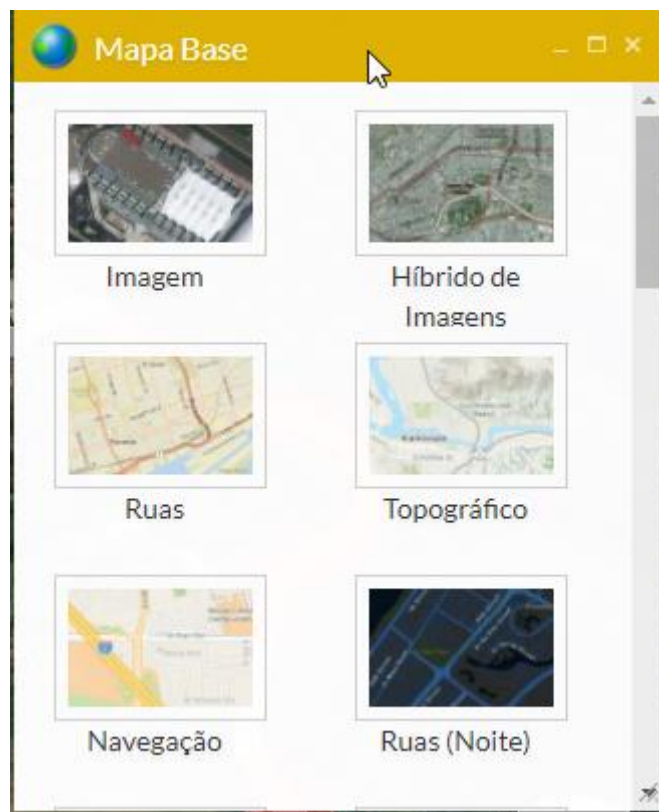
- Clicar no botão **Controle a Manipulação de Mapas**



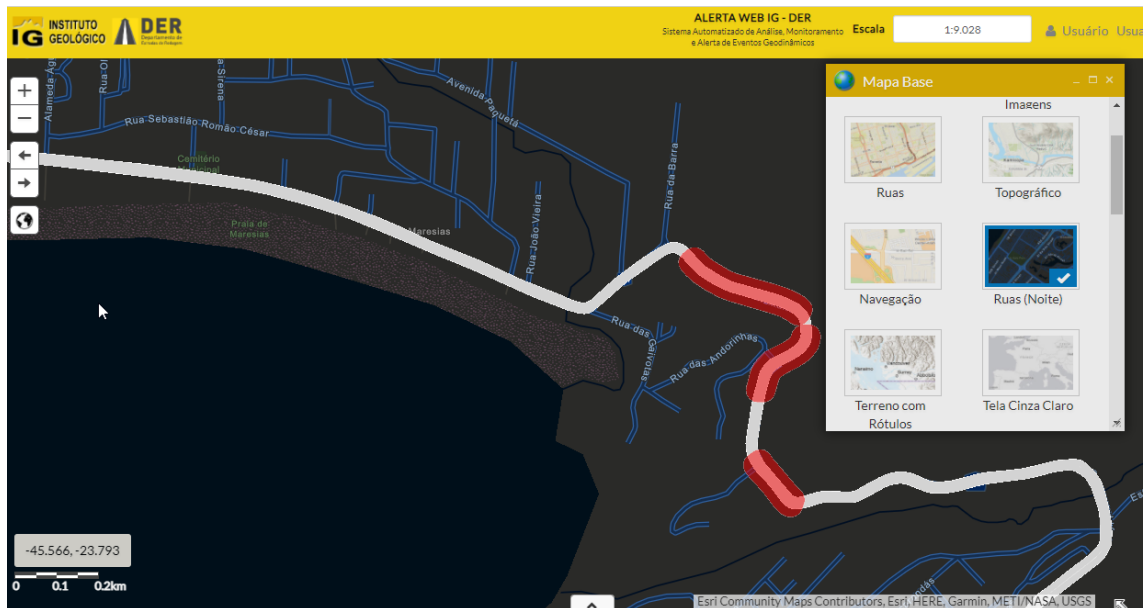


- Clicar no botão **Mapa Base**.

Uma galeria de mapa base é mostrada com todas as opções disponíveis.



- Clique na opção de sua escolha.



O mapa base da sua aplicação é alterado. Você pode alterar o mapa base sempre que achar necessário.

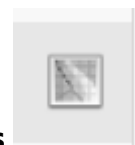
3.5.4. Medir

Ferramenta que possibilita fazer medidas no mapa. A medição pode ser feita de três formas: por área, distância ou local.

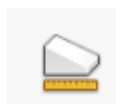
3.5.4.1. Medições de locais:

Para realizar as medições de locais:

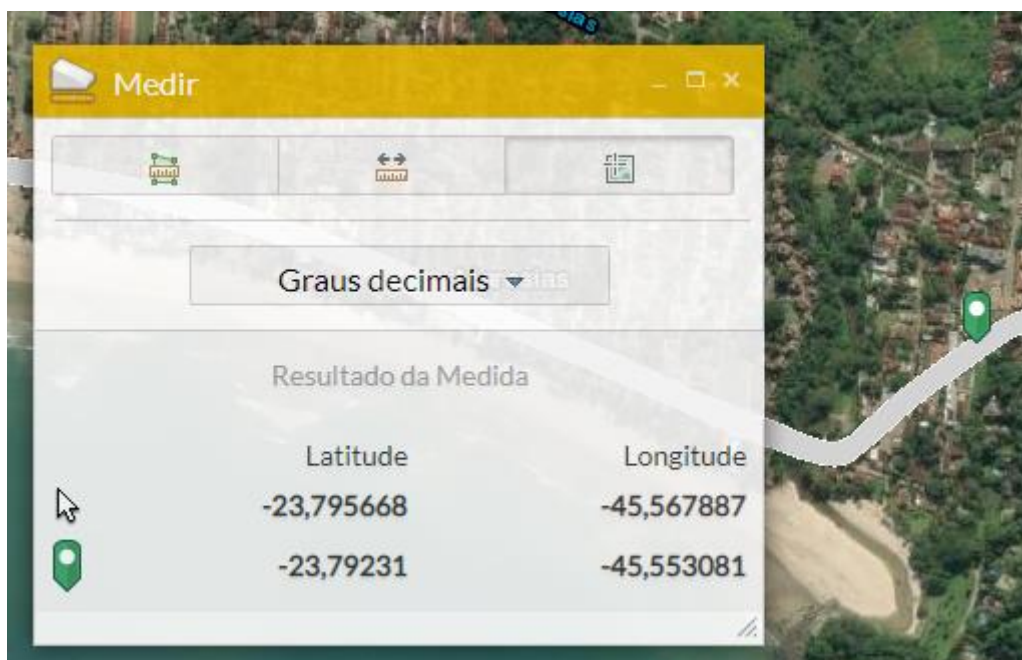
- Clicar no botão **Controle a Manipulação de Mapas**



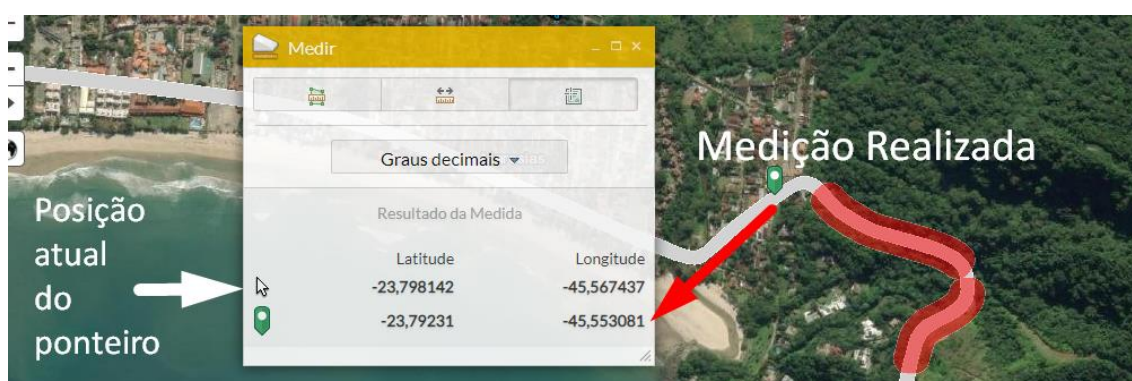
- Clicar na ferramenta **Medir**



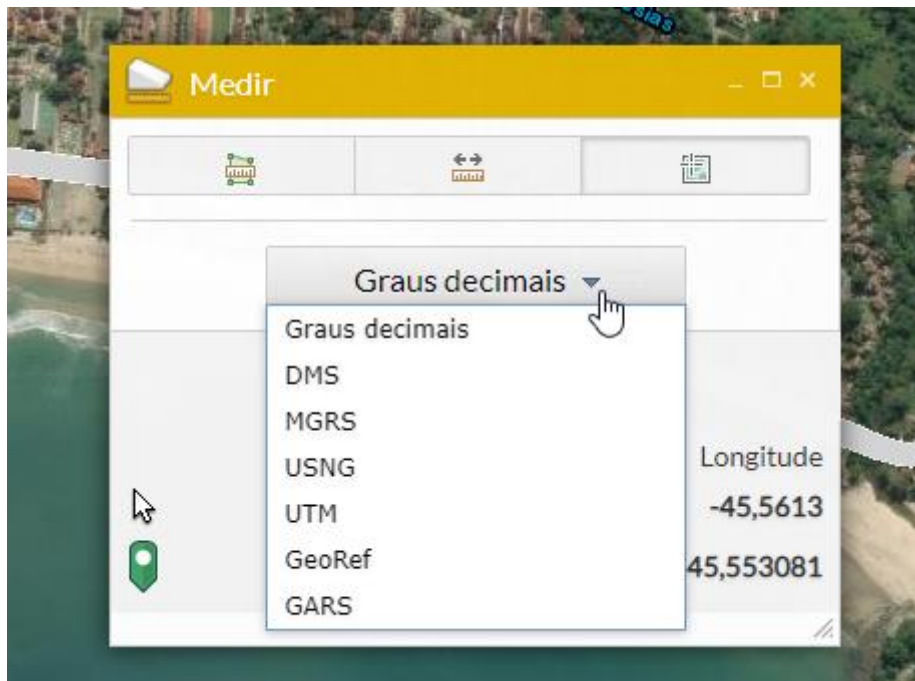
- Clique no botão **Local**  e clique em um local no mapa.



Um ponto é adicionado ao mapa, mostrando o local da medição. As informações da medição são mostradas na janela.



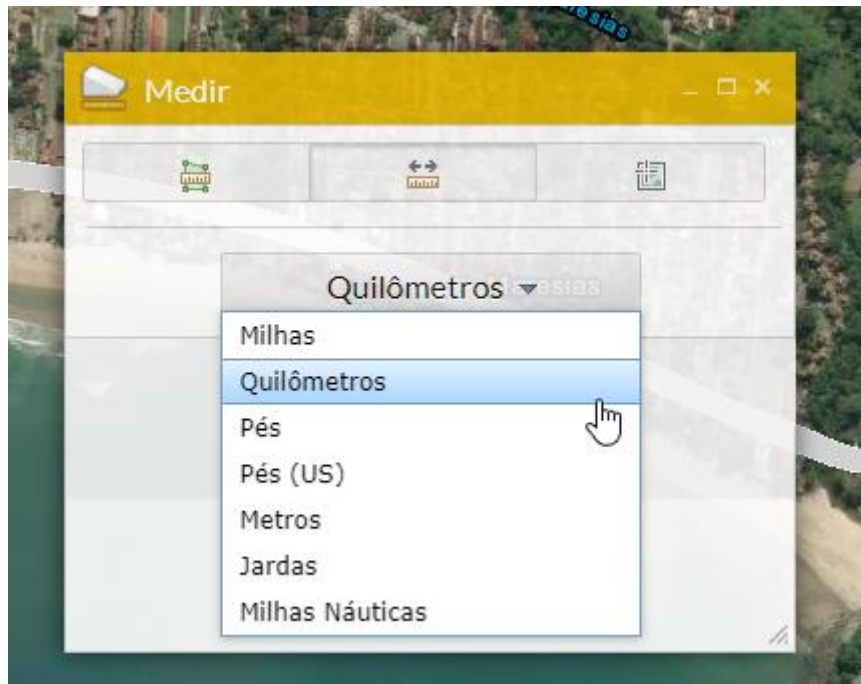
- A ferramenta de Medição exibe as coordenadas do ponto em graus (decimal). Para alterar o formato de exibição de coordenadas para graus/minutos/segundos, altere a seleção no menu suspenso Graus para DMS.



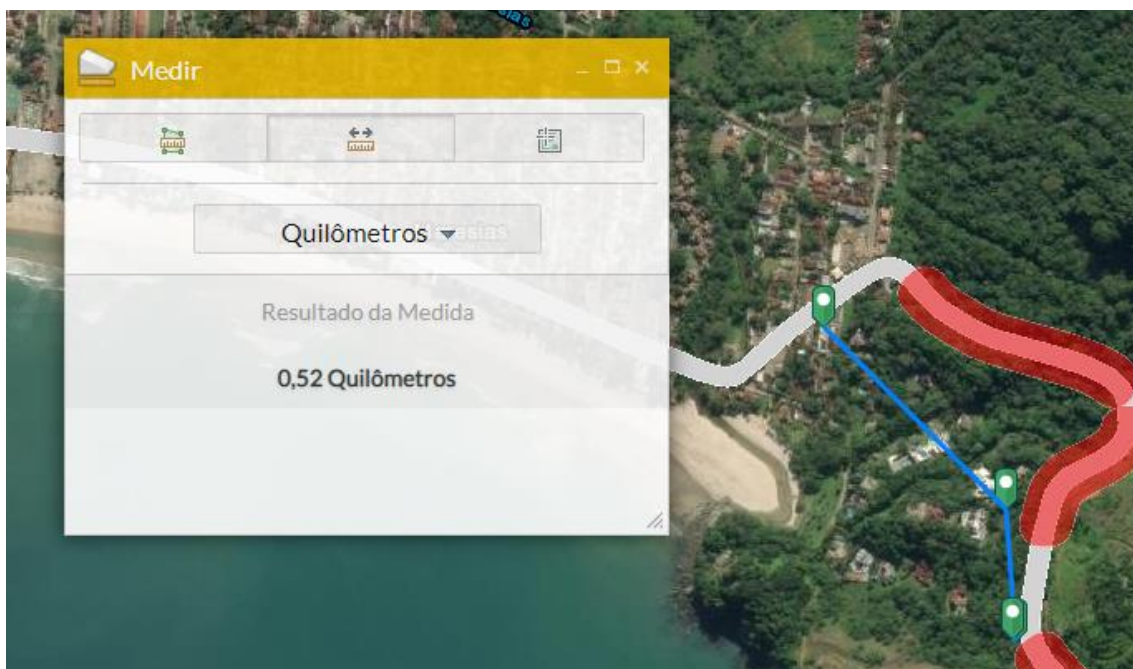
- Clique no botão **Local**  novamente para finalizar as medições e limpar os resultados.

3.5.4.2. Medições de distância:

- Clicar no botão **Controle a Manipulação de Mapas** .
- Clique no botão **Distância** .
- A ferramenta de **Medição** exibe o comprimento total da linha, utilizando a Unidade de Comprimento Padrão definida. Para alterar a unidade de comprimento, selecione a unidade de medida aplicável no menu suspenso.



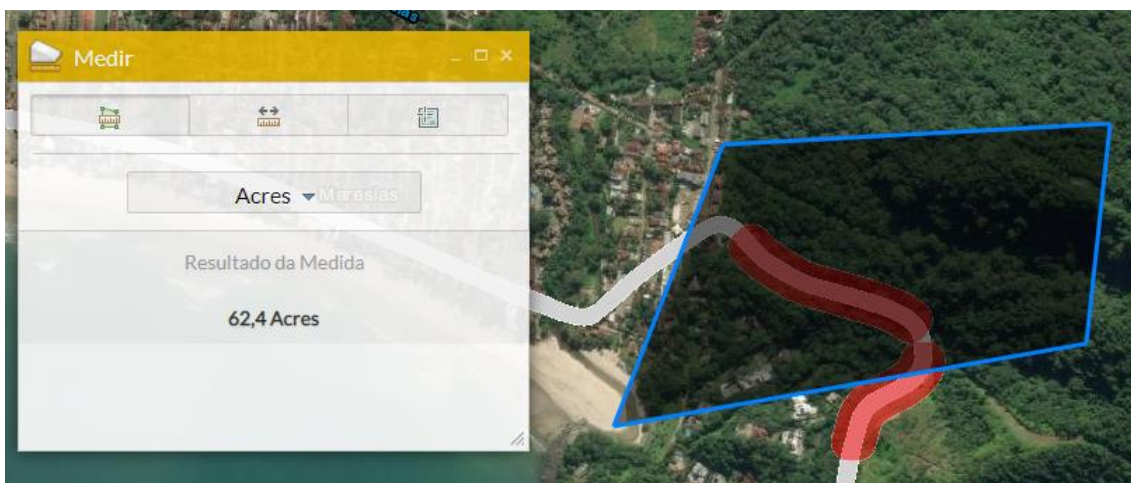
- Desenhe uma linha no mapa clicando em dois ou mais pontos.
- Clique duas vezes para finalizar o desenho da linha.



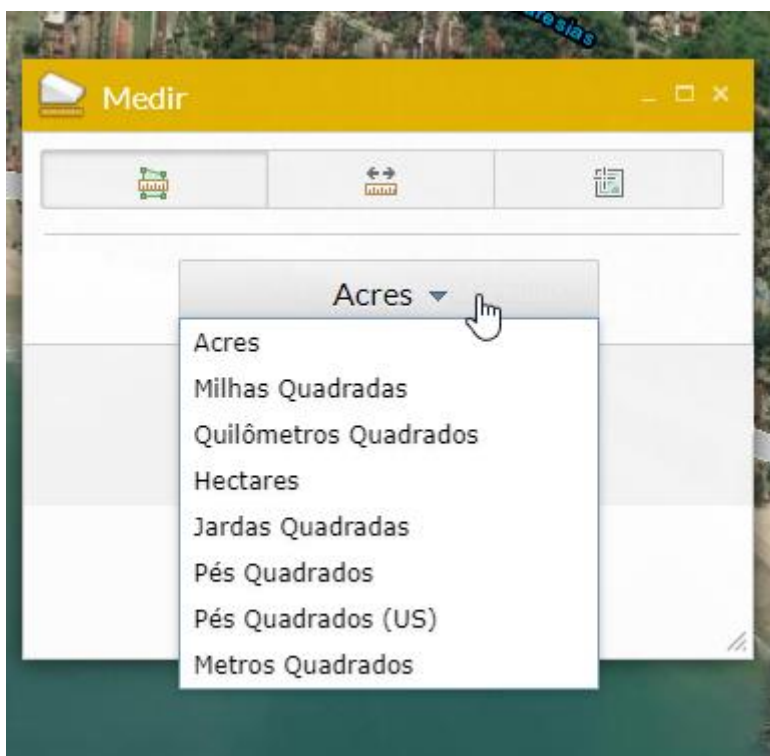
- Clique no botão **Distância**  novamente para finalizar as medições e limpar os resultados.

3.5.4.3. Medições de área:

- Clicar no botão **Controle a Manipulação de Mapas** 
- Clique no botão **Área**  .
- Desenhe um polígono no mapa clicando em três ou mais pontos.
- Clique duas vezes para finalizar o desenho do polígono.



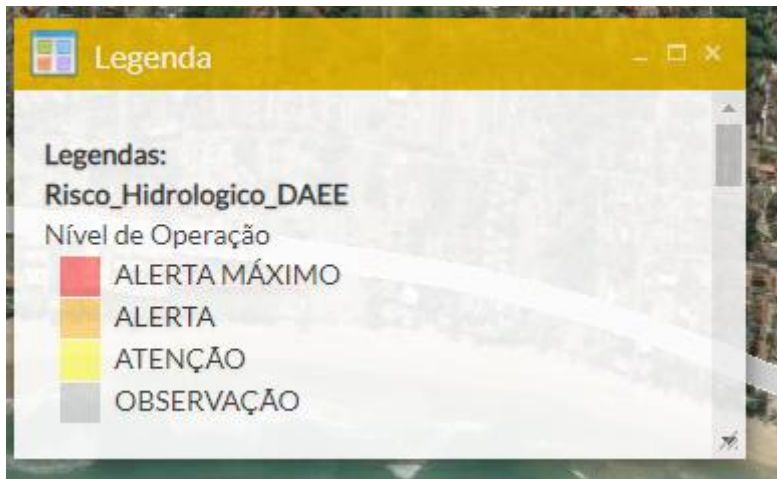
- A ferramenta de **Medição** exibe a área total do polígono, utilizando a Unidade de Área Padrão definida. Para alterar a unidade de área, selecione a unidade de medida aplicável do menu suspenso.



- Clique no botão **Área**  novamente para finalizar as medições e limpar os resultados.

3.5.5. Legenda:

Mostra a legenda de acordo com as camadas disponíveis no mapa.



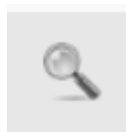
3.6. Pesquisa

3.6.1. Busca por Atributos

Ferramenta que pertence ao conjunto de ferramentas disponíveis em pesquisa. com ela é possível selecionar a camada de interesse e informações tabulares para realizar a busca. Itens identificados podem ser vistos ao selecionar a opção de "zoom após clicar".

Como realizar uma busca por atributos:

- Clique no botão **Pesquisa**



- Clique na ferramenta **Buscar por Atributos**



A ferramenta possui duas formas de realizar buscas. Uma é criando uma consulta através de uma combinação lógica de atributos e operadores. A outra é uma

busca espacial, onde você desenha uma geometria e a ferramenta busca as informações da camada selecionada que interseccionam com esta geometria.

3.6.1.1. Busca por Atributos - Espacial

A busca espacial consiste em 4 passos:

- Definir a camada de consulta;
- Definir um raio máximo de busca;
- Definir a geometria.
- Realizar a consulta.

A partir da definição da definição da geometria, é realizada uma intersecção com a camada escolhida.

Para realizar uma busca espacial:

- Na janela **Busca por Atributos**, na opção **Camada**, selecione a camada desejada.

Busca por Atributos

Camada: Selezione...

Raio(m):

Selezione...

RISCO_HIDROLOGICO_DAE
Nível de Operação

RISCO_GEOLOGICO_DAE
Nível de Operação

RISCO_HIDROLOGICO_INPE
Nível de Operação

RISCO_GEOLOGICO_INPE
Nível de Operação

PLUVIOMETROS_DAE
Pluviômetros

PONTOS_DE_INTERESSE
Pontos de Interesse

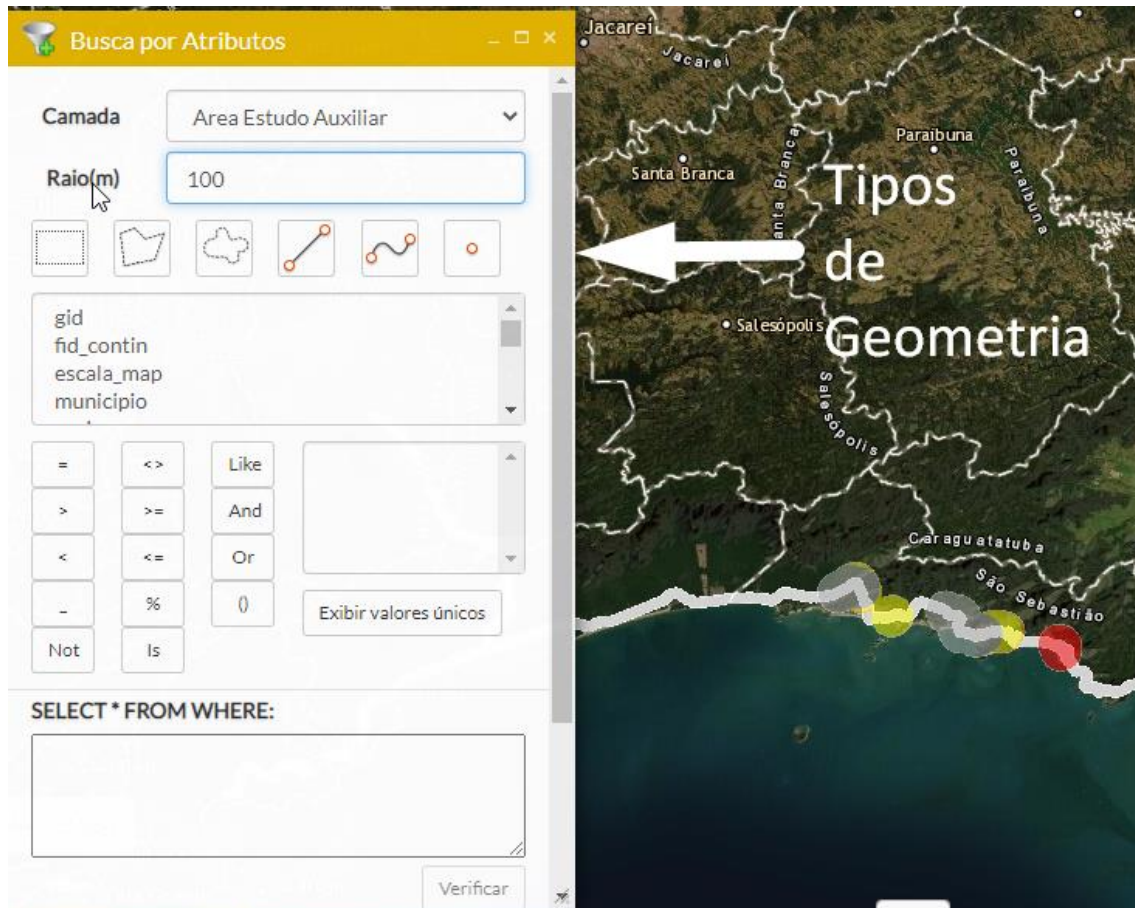
AREA_DE_ESTUDO
Area Estudo Auxiliar

Exibir valores únicos

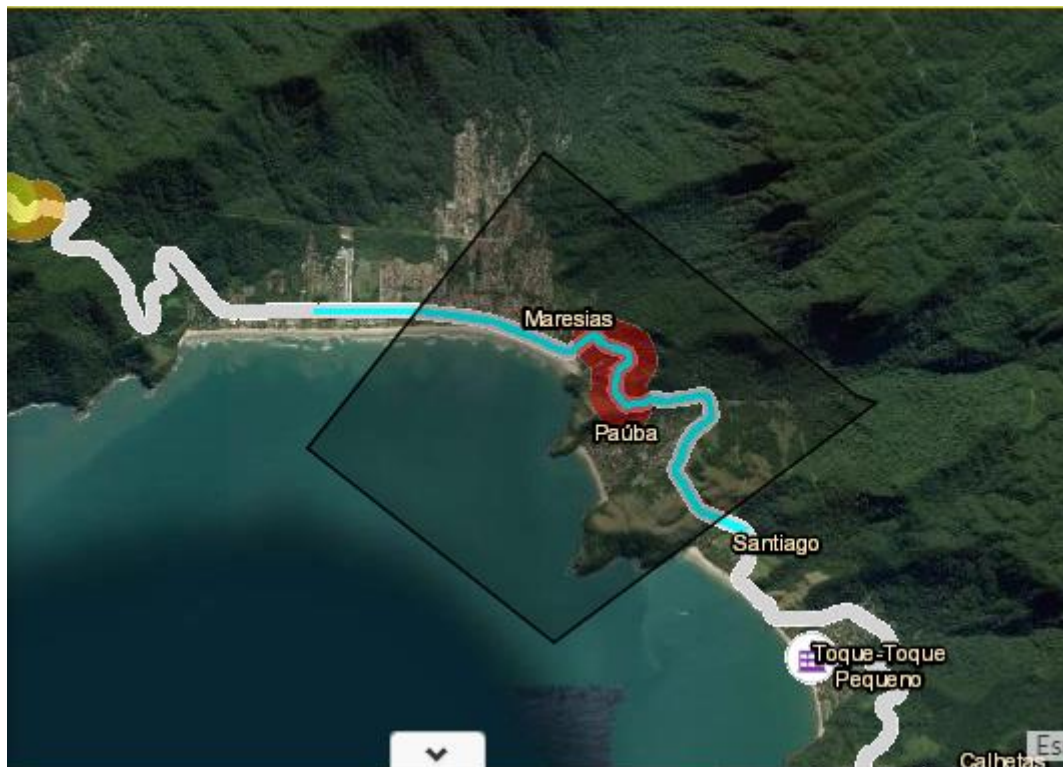
SELECT * FROM WHERE:

Verificar

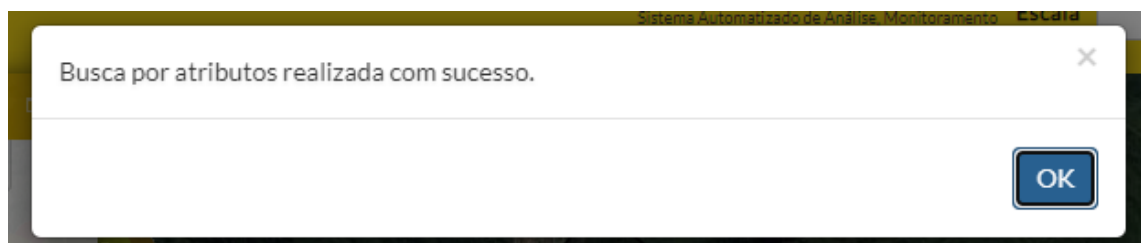
- Na opção **Raio**, defina um raio de busca.
- Escolha um tipo de desenho de geometria.



- Clique uma vez no mapa para adicionar a sua geometria, se for ponto, ou o primeiro vértice, se for linha ou polígono.
- Continue adicionando os vértices até finalizar o seu desenho. Clique duas vezes para finalizá-lo.
- Marque as opções **Zoom após aplicar** e **Exibir dados na tabela de atributos**.
- Clique em **Aplicar**



- Um aviso informando que a busca foi realizada com sucesso é mostrada na tela.



O conjunto de feições que interseccionam com a geometria desenhada é selecionado.

Você também pode visualizar os dados selecionados através da tabela de atributos.

- Abra a tabela de atributos.

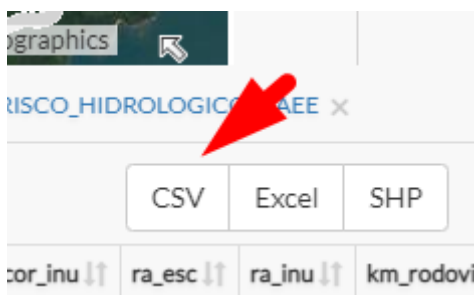


- Clique no ícone **Selecionados** .

A tabela de atributos irá filtrar os dados mostrando somente os arquivos selecionados.

É possível também exportar os arquivos selecionados, para os formatos CSV, Excel e Shapefile.

- Clique no ícone CSV



Um arquivo CSV é exportado.

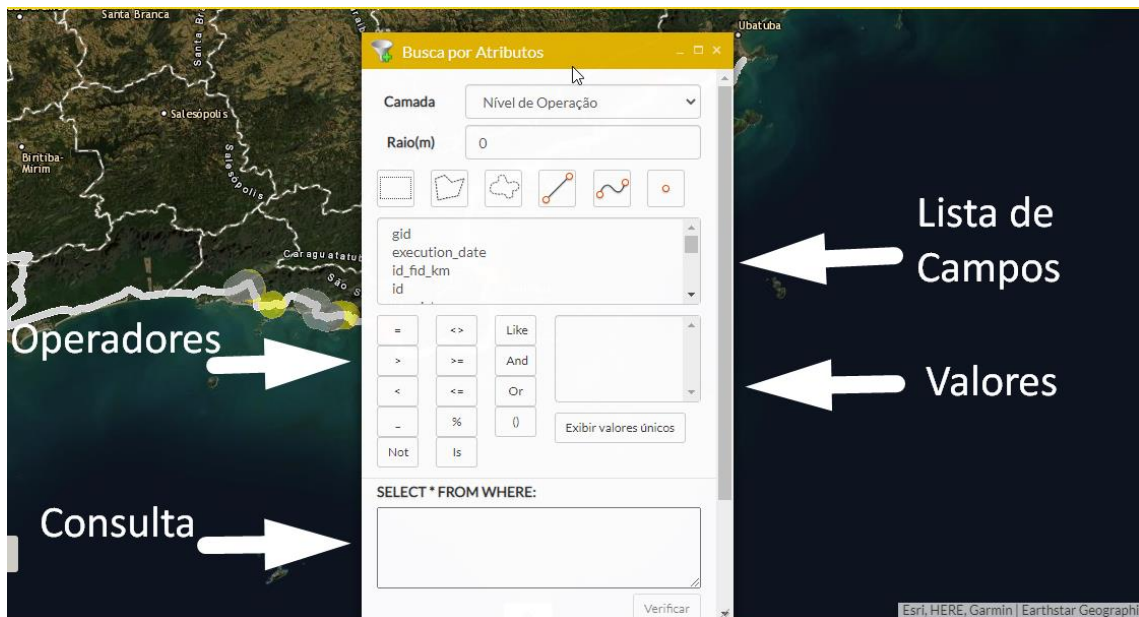
gid	fid_contin	escala_map	municipio	regiao	fid_utb	p_escp_c	p_inug_c	r_escrod_c	r_inurod_c	setor_ris
87	"151"	"1K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"-1"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"
88	"420"	"10K"	"Caraguatatuba"	"Caraguatatuba-Ubatuba"	"152375"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P3 - Alto"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
89	"421"	"10K"	"Caraguatatuba"	"Caraguatatuba-Ubatuba"	"150853"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P3 - Alto"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
90	"733"	"25K"	"Mogi das Cruzes"	"Rodovia Mogi-Bertioga"	"106018"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"
91	"734"	"25K"	"Mogi das Cruzes"	"Rodovia Mogi-Bertioga"	"106020"	"P2 - Médio"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"
92	"735"	"25K"	"Mogi das Cruzes"	"Rodovia Mogi-Bertioga"	"106066"	"P2 - Médio"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"
93	"736"	"25K"	"Biritiba-Mirim"	"Rodovia Mogi-Bertioga"	"106144"	"P4 - Muito Alto"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"
94	"158"	"1K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"-1"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"
95	"572"	"10K"	"Bertioga"	"Santos-Bertioga"	"150394"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P2 - Médio"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
96	"160"	"1K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"-1"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"
97	"444"	"10K"	"Caraguatatuba"	"Caraguatatuba-Ubatuba"	"151938"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P2 - Médio"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
98	"162"	"1K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"-1"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"
99	"453"	"10K"	"Caraguatatuba"	"Caraguatatuba-Ubatuba"	"151940"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P2 - Médio"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
100	"454"	"10K"	"Caraguatatuba"	"Caraguatatuba-Ubatuba"	"152679"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P3 - Alto"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
101	"165"	"1K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"-1"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"
102	"464"	"10K"	"Ubatuba"	"Caraguatatuba-Ubatuba"	"151927"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
103	"167"	"1K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"-1"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"
104	"747"	"25K"	"Mogi das Cruzes"	"Rodovia Mogi-Bertioga"	"106062"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"
105	"748"	"25K"	"Mogi das Cruzes"	"Rodovia Mogi-Bertioga"	"107936"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"
106	"749"	"25K"	"Biritiba-Mirim"	"Rodovia Mogi-Bertioga"	"105987"	"P4 - Muito Alto"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"
107	"750"	"25K"	"Mogi das Cruzes"	"Rodovia Mogi-Bertioga"	"107931"	"P2 - Médio"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"	"P0 - Nulo ou Quase Nulo"
251	"403"	"1K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"-1"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"	"Não se aplica a esta fase"
257	"419"	"10K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"150712"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P3 - Alto"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
259	"433"	"10K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"150696"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P2 - Médio"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
267	"452"	"10K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"150695"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P2 - Médio"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
277	"472"	"10K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"150713"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P3 - Alto"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
293	"509"	"10K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"150697"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P2 - Médio"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"
334	"646"	"10K"	"São Sebastião"	"São Sebastião"	"150694"	"P1 - Muito Baixo e Baixo"	"P2 - Médio"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"	"R1 - Muito Baixo e Baixo"

3.6.1.2. Busca por Atributos -

A busca espacial consiste em 3 passos:

- Definir a camada de consulta;
- Definir a lógica da consulta;

- Realizar a consulta.



Como realizar uma consulta por atributos:

- Na janela **Busca por Atributos**, na opção **Camada**, selecione a camada desejada.
- Clique duas vezes no campo desejado para adicioná-lo na caixa de consulta.

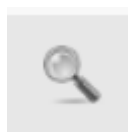
- Clique no operador desejado.

- Digite o valor desejado. Se a informação que deseja inserir for um texto, insira entre aspas simples. Se preferir, clique em **Exibir valores únicos** para visualizar todas as opções.

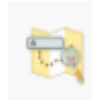
- Clique em **Aplicar**.

3.6.2. Busca por Endereço

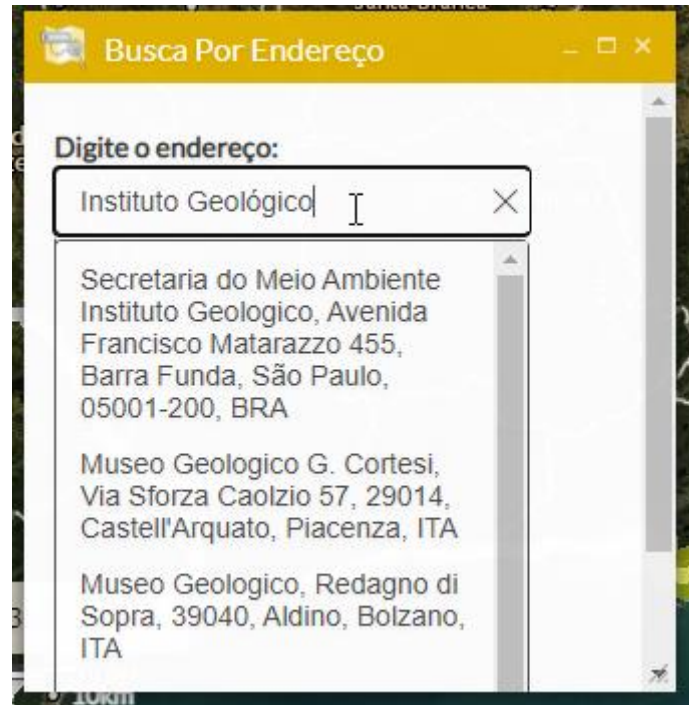
Permite a localização de lugares ou endereços. Para realizar uma busca por endereço:



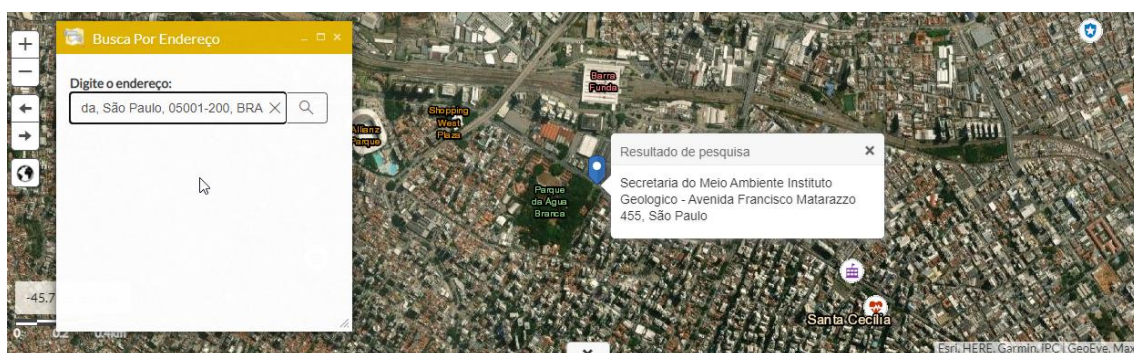
- Clique no botão **Pesquisa**.



- Clique na ferramenta **Busca por Endereço**.
- Digite o local ou o endereço desejado.



- Clique na opção desejada a na lista suspensa ou pressione a tecla **Enter**.
- O local encontrado é destacado no mapa.

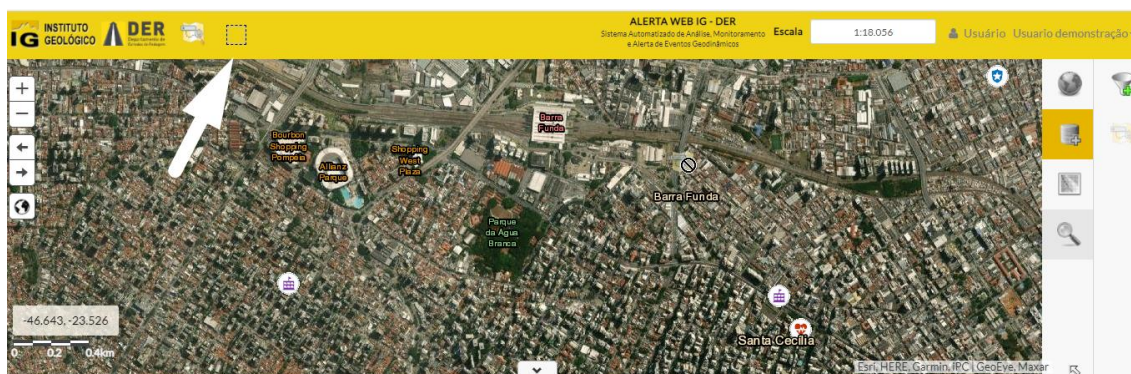


3.7. Barra de Favoritos

Localizada no menu superior, nela é possível encontrar ferramentas de acesso rápido e prontas para uso, de acordo com preferência de cada usuário.

Para adicionar ferramentas:

- Selecione a ferramenta desejada, mantendo o botão do mouse pressionado.
- Arraste-a até que um quadrado seja desenhado na Barra de Favoritos.



- Solte a ferramenta neste local.

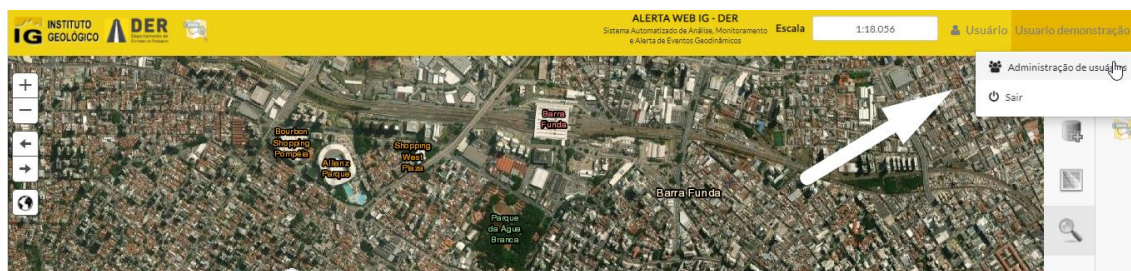


3.8. ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS

Possibilita inserir, alterar ou excluir usuários do sistema. Na primeira página é apresentado um painel de todos os usuários cadastrados. A partir dele temos acesso aos dados cadastrais de cada usuário e ao gerenciamento dos módulos aos quais cada um pode ter acesso e o nível de permissão para os módulos.

3.8.1. Cadastrando novo usuário:

Para cadastrar um novo usuário, é necessário acessar o módulo Administração de usuários.



O cadastro de novos usuários possui 3 grupos separados de informações:

- 1. Cadastro:** Local onde serão inseridas as informações gerais como nome, cargo, data do cadastro, usuário senha etc.

Cadastro

Projeto:

Nome: **E-mail:**

Cargo: **Telefone:** **CPF:**

Data de cadastro: **Dias de acesso:** **Instituição:**

Usuário:

Senha:

☒ Enviar e-mail de boas vindas ☒ Usuário nunca expira

- 2. Permissões por Módulo:** Define a quais módulos o usuário terá acesso e a as ações permitidas a estes que são **Incluir**, **Excluir** e **Alterar**.

Permissões por Módulo

Acesso	Módulo	Descrição	Incluir	Excluir	Alterar
☐	ALERTA WEB IG - DER	Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Eventos ...	☐	☐	☐

- 3. Permissões Administrativas:** Fornece ou restringe as funcionalidades administrativas do sistema ao usuário. Um exemplo de atividade administrativa é o próprio gerenciamento dos usuários.

- Para cadastrar um novo usuário, clique no ícone **Novo usuário**.

Mapa / Administração do Sistema / Administração de usuários

Pesquisar:

Nome	Login do usuário	Projeto	Ações
Administrador	admin	DER	

- Insira as informações cadastrais, defina as permissões e clique em **Salvar**.

4. Usuários e Serviços no TerraMA²

O TerraMA² é responsável pela análise dos dados e geração dos alertas apresentados nas ferramentas anteriores. Por isto, é importante verificar se os serviços estão em execução.

4.1. Serviços

Os serviços devem estar executando, isto é, com a bola verde, caso algum deles esteja parado ou todos parados, bola vermelha, clique em **iniciar** ou **iniciar todos**. Pode demorar um pouco para o sistema reiniciar um serviço, aguarde e atualize a página. Caso, ainda, não consiga inicializar o serviço, reinicialize a máquina.

Status	Name	Project	Service	Type	Message	Date
●	Hidroestimador dinamico	DER	Local Collector	Collector	Done...	21 minutes ago
●	WRF05km	DER	Local Collector	Collector	Done...	an hour ago
●	Hidroestimador dinamico	DER	Local Collector	Collector	Done...	an hour ago
●	Análise RD Hidrológico - Santos Bertioga	DER	Local Analysis	Analysis	Empty result.	an hour ago
●	Análise RD Geológico - Caraguatatuba Ubatuba	DER	Local Analysis	Analysis	Empty result.	an hour ago
●	Análise RD Hidroestimador- Caraguatatuba Ubatuba	DER	Local Analysis	Analysis	Empty result.	an hour ago
●	Análise RD Hidrológico - Caraguatatuba Ubatuba	DER	Local Analysis	Analysis	Empty result.	an hour ago
●	Análise RD Geológico - São Sebastião	DER	Local Analysis	Analysis	Empty result.	an hour ago
●	Análise RD Hidrológico - São Sebastião	DER	Local Analysis	Analysis	Empty result.	an hour ago
●	Análise RD Hidroestimador - Santos Bertioga	DER	Local Analysis	Analysis	Empty result.	an hour ago

4.2. Status

Esta página apresenta a situação atual do sistema:

-  **Cinza intermitente:** em execução pela primeira vez;
-  **Vermelho:** acusou erro na execução;
-  **Vermelho intermitente:** em execução, com erro na rodada anterior;
-  **Verde:** acusou sucesso na execução;
-  **Verde intermitente:** em execução, com sucesso na rodada anterior;
-  **Amarelo:** acusou alerta na execução;
-  **Amarelo intermitente:** em execução, com alerta na rodada anterior;
-  **Relógio:** execução na fila de espera.

Algumas informações, apesar de serem informadas como erros, fazem parte da operação normal do sistema:

AVISOS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO NORMAL DO SISTEMA	
AVISO	DESCRIÇÃO
<i>"No data in the remote server"</i>	não há dados a serem baixados
<i>"Empty result"</i>	o resultado da análise foi nulo, isto é, não há precipitação de chuvas tampouco previsão para as áreas analisadas, mas verifique se os dados estão sendo coletados corretamente

AVISOS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO NORMAL DO SISTEMA

<i>"No data available"</i>	Não há dados a serem processados, isto é, o agendamento disparou a análise, porém, não há dados novos a serem processados;
<i>"No data in dataserie: XXX"</i>	Este erro ocorre quando o alerta é disparado após uma análise cujo resultado foi vazio.

Outros erros precisam ser tratados para que o sistema funcione corretamente.

AVISOS QUE PRECISAM SER TRATADOS

AVISO	DESCRIÇÃO
<i>"Error during download" ou "Error during download of file XXXX"</i>	Verifique o espaço em disco ou a conexão de rede
<i>"FTP address is invalid!"</i>	Verifique a configuração do dado dinâmico. No item Servidores de Dados e Dados Dinâmicos há a definição dos parâmetros corretos
<i>"Invalid script", "Could not store the result of the analysis: ...", "No data in dataserie: XXX"</i>	Verifique a configuração da análise. No item Análises há a definição dos parâmetros corretos
<i>"Invalid value of band index"</i>	Verifique se a coleta dos dados dinâmicos está executando e se estes foram baixados corretamente

AVISOS QUE PRECISAM SER TRATADOS

"Operation time out"	o processo demorou muito para executar e o sistema o abortou. Execute novamente o processo ou aguarde o agendamento disparar a próxima execução
"Internal error"	Verifique a configuração do alerta. No item Alertas há a definição dos parâmetros corretos

Mesmo que os parâmetros dos processos estejam corretos, salve-os caso algum erro tenha ocorrido, para garantirmos que os dados estão atualizados no banco de dados.

Maiores detalhes dos parâmetros dos serviços podem ser obtidos no 'help' do TerraMA².

Status						
Type to search			Q Advanced			
Status	Name	Project	Service	Type	Message	Date
	Hidroestimador dinamico	DER	Local Collector	Collector	Done...	21 minutes ago
	WRF05km	DER	Local Collector	Collector	Done...	an hour ago
	Hidroestimador dinamico	DER	Local Collector	Collector	Done...	an hour ago
	Análise RD Hidrológico - Santos Bertioga	DER	Local Analysis	Analysis	Empty result.	an hour ago
	Análise RD Geológico - Caraguatatuba Ubatuba	DER	Local Analysis	Analysis	Empty result.	an hour ago
	Análise RD Hidroestimador- Caraguatatuba Ubatuba	DER	Local Analysis	Analysis	Empty result.	an hour ago

4.3. Criação de usuários no TerraMA²

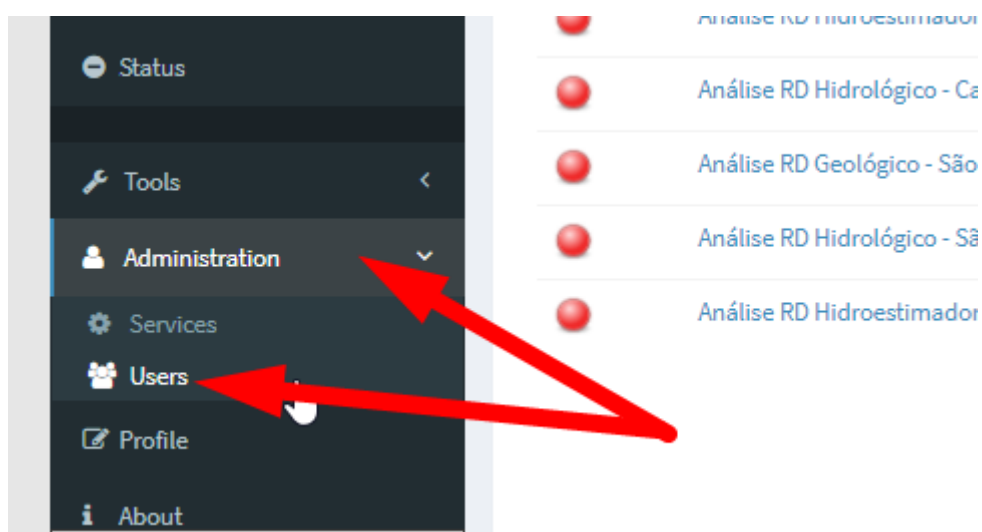
Para que os colaboradores possam acessar as informações acima descritas, é necessário que possuam um usuário com o devido perfil.

Para criar um usuário, é necessário seguir os seguintes passos:

- Na lista de Módulos, clique em **Alerta web – Administração**.



- Realize o login no TerraMA² com um usuário administrativo.
- Clique em **Administration -> Users**



- Clique no botão **Add New**

Users

Type to search



Name	E-mail	Cellphone	User	Administrator	
 Administrator	admin@terrama2.inpe.br	14578942362	admin	Yes	

« < 1 > »

- Insira as informações de acordo com os dados do usuário.
- Caso deseje dar privilégios de administrador ao novo usuário, marque a opção **Administrator**.

User Registration

General Data

Name:

Username: Password: Confirm Password:

Cell phone: E-mail:

Administrator: ☐

- Clique em **Save**.